

Entrega Cybersecurity Sprint 3: ForwardService

FIAP · Challenge Ford 2026 · Desafio 02: VIN Share e retenção no pós-venda

Produto: ForwardService, score de churn e leads proativos de serviço para concessionárias Ford

Disciplina: Cybersecurity · **Professor:** Vitor Miguel Lasse Silva · **Turma:** 3ESPZ

Grupo

Integrante	RM
João Victor Franco	RM556790
Lucca Saraiva Borges	RM554608
Ruan Melo Vieira	RM557599
Rodrigo César Jimenez	RM558148
Bruno Leão	RM555563

Data: 27/09/2026 · **Organização GitHub:** github.com/fwd-ford

Documento único da Sprint 3, separado pelas quatro atividades da rubrica e integrado ao projeto Ford (API, mobile, IoT, dados, ML e arquitetura). Ele **continua** a entrega da Sprint 1 e não repete o que já está lá: modelo de ameaças STRIDE em [01_THREAT_MODEL.md](#), OWASP Top 10 2021 em [02_OWASP_TOP10.md](#) e plano de segurança em [03_SECURITY_PLAN.md](#).

Legenda de status usada em todo o documento

Status	Significado
Implementado	Está na branch <code>main</code> (código, configuração ou workflow) e há evidência executada
Parcial	Parte do controle implementada, com lacuna descrita
Planejado	Decisão tomada e descrita, sem código ainda
Proposto	Desenho de referência (ex.: IoT), sem componente real no projeto
Aceito	Risco conhecido, mantido por decisão documentada

Sumário

- 0. Contexto e escopo
- 1. Pipeline DevSecOps Integrado (peso 3,0)
- 2. Segurança em Código e Infraestrutura (peso 2,5)
- 3. Observabilidade, Monitoramento e Resposta (peso 2,0)
- 4. Compliance, Riscos e Segurança Contínua (peso 2,5)
- Anexos

0. Contexto e escopo

O ForwardService cruza o histórico de serviço dos veículos Ford (VIN pseudonimizado) com um modelo de churn (XGBoost) e entrega às concessionárias leads de retorno à oficina. Os componentes cobertos por esta entrega são:

Componente	Repositório	Tecnologia	Papel na segurança
API REST + SOAP	forward-api-java	Spring Boot 3.5 / Java 17, Render (Docker, Blueprint <code>render.yaml</code>)	Autenticação JWT própria, RBAC, validação, rate limit, auditoria
App mobile	forward-mobile	Expo SDK 55 / React Native	Sessão do atendente, armazenamento seguro do token
Dados e infraestrutura	forward-infra	Supabase PostgreSQL de produção (sa-east-1, Session pooler com TLS), migrations, docker compose	RLS da Data API, <code>audit_log</code> , retenção LGPD, backup
ML	forward-ml	Python, XGBoost	Score de churn sem PII direta
CI/CD compartilhado	.github	GitHub Actions reutilizáveis	Pipeline DevSecOps da organização
Telemetria IoT	(sem repositório)	MQTT sobre TLS	Proposto: veículos conectados como fonte IoT

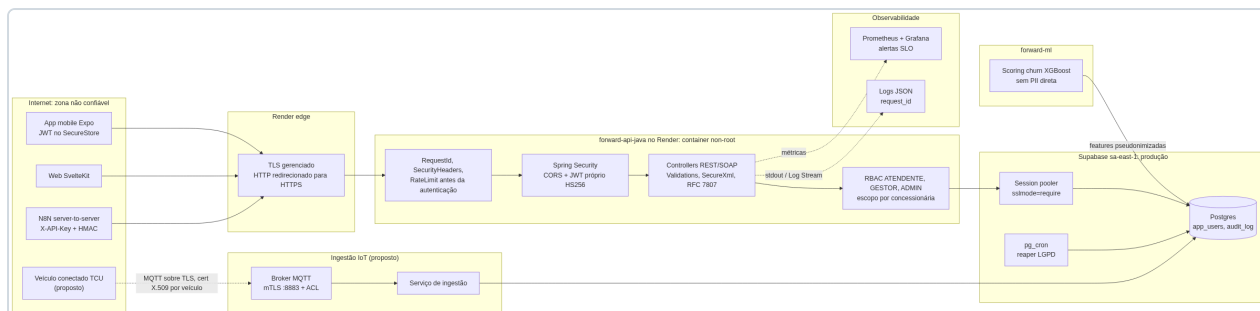


Figura 1. Arquitetura e fronteiras de confiança: API no Render e banco de produção no Supabase. Linhas tracejadas da ingestão IoT indicam componentes propostos.

O que mudou desde a Sprint 1: (1) pipeline DevSecOps único e reutilizável rodando em quatro repositórios, com resultados no GitHub code scanning; (2) login próprio da API com JWT, RBAC ATENDENTE / GESTOR / ADMIN por concessionária e revogação imediata de token ([forward-api-java#48](#), mergeado em `c4b5526`), token do app guardado no SecureStore ([forward-mobile#98](#)) e correções da revisão final ([forward-api-java#50](#), mergeado em `89dfab1`: nenhuma CVE CRITICAL ou HIGH na API, VIN mascarado nos logs e fim do ADMIN com senha pública em produção); (3) hospedagem: a API sai do Fly.io (desativado) para o Render, com Blueprint `render.yaml` como IaC, e o banco de produção é o Supabase restaurado; (4) plano de observabilidade com dashboard, regras de alerta e plano de resposta; (5) revisão final de riscos e checklist de compliance (ASVS, Mobile Top 10, API Top 10, LGPD).

1. Pipeline DevSecOps Integrado (peso 3,0)

1.1 Objetivo

Automatizar, em todo pull request, push na `main`, agenda semanal e execução manual, as verificações de segurança que antes dependiam de revisão humana: SAST, SCA, varredura de segredos, IaC, imagem de container e SBOM, publicando os achados no GitHub code scanning sem travar o fluxo de entrega do time.

1.2 O que foi feito

- **Workflow reutilizável da organização** `.github/workflows/devsecops.yml` (944 linhas): 8 jobs de varredura em paralelo (o CodeQL roda em matriz por linguagem) e 1 job de resumo. Mergeado em `fwd-ford/.github#4` e ajustado em `fwd-ford/.github#10` e `fwd-ford/.github#12` (política de manifesto PaaS para o `render.yaml`).
- **Callers em quatro repositórios** (`.github/workflows/devsecops.yml`), mergeados: `forward-api-java#47`, `forward-mobile#97`, `forward-infra#42`, `forward-ml#32`.
- **Gate antigo consertado**: o job bloqueante do `java-security.yml` falhava em todo run da API por HTTP 429 do Maven Central, sem chegar a avaliar vulnerabilidades; `fwd-ford/.github#11` aquece o cache Maven antes do Trivy e fixa a trivy-action por SHA (seção 1.5). Com as versões atualizadas no `forward-api-java#50`, o gate está **verde** na `main` (0 CRITICAL/HIGH).
- **Autoteste do pipeline** (`devsecops-selftest.yml`): toda mudança no workflow roda o próprio pipeline sobre o repositório `.github` antes de chegar aos callers.
- **Dependabot com cooldown de 7 dias** nos dois repositórios que ainda não tinham: `.github` (`dependabot.yml`) e `forward-web` (`forward-web#3`, só GitHub Actions porque o app ainda não tem `package.json`). Os demais já tinham Dependabot (Maven, npm, pip, Docker, Actions).

1.3 Desenho do pipeline

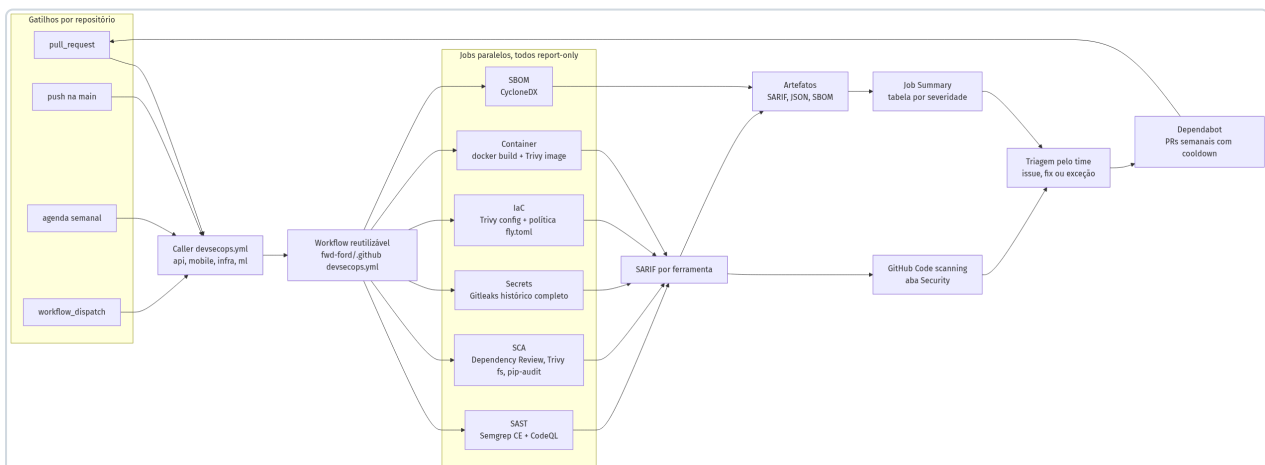


Figura 2. Fluxo do pipeline: gatilhos, jobs paralelos, SARIF, code scanning, resumo e triagem.

Estágio	Ferramenta (versão fixada)	Quando roda	Saída	Como reduz riscos do projeto
SAST	Semgrep CE 1.178.0 (container oficial por digest) com rulesets por repo	Todo evento	SARIF semgrep	Pega injeção, uso inseguro de API, workflows com shell injection (STRIDE T/E; OWASP A03, A05) antes do merge
SAST	CodeQL security-extended, matriz por linguagem (java-kotlin, javascript-typescript, python, actions), build-mode: none	Todo evento	SARIF por linguagem	Análise de fluxo de dados (taint) no código Java/TS/Python e nos próprios workflows (supply chain de CI)
SCA	dependency-review-action v5 (warn-only)	Só em PR	Resumo no job	Barra a introdução de dependência vulnerável no diff do PR (OWASP A06, Mobile M2)
SCA	Trivy 0.74.0 fs --scanners vuln (pom.xml, package-lock.json) + pip-audit 2.9.0 (requirements resolvidos)	Todo evento	SARIF trivy-sca + JSON	Inventário de CVEs em dependências diretas e transitivas; cobre o requirements.txt com ranges >= do ML
Secrets	Gitleaks 8.30.1 no histórico completo do git, relatório redigido	Todo evento	SARIF gitleaks	Detecta chave/token commitado em qualquer commit antigo (STRIDE S/I; ASVS V2.10.4; LGPD art. 46)
IaC	Trivy config (Dockerfile e afins) + política própria de manifesto PaaS: render.yaml (RND001 segredo literal, RND002 sem health check, RND003 banco aberto para qualquer IP, RND004 credencial em URL) e fly.toml legado	Todo evento	SARIF trivy-iac e paas-policy	Evita container como root, segredo em manifesto de deploy e banco exposto (OWASP A05, API8)
Container	docker build local (imagem nunca publicada) + Trivy image	Repos com Dockerfile (API)	SARIF trivy-image + SBOM da imagem	Vê o que realmente vai para produção: pacotes do SO e JARs dentro do fat jar
SBOM	CycloneDX via Trivy (fonte, imagem e Python resolvido)	Todo evento	Artefato (90 dias)	Resposta rápida a um novo CVE: saber em minutos se a lib está em uso
Resumo	Script do job summary	Sempre	Tabela no Job Summary + devsecops-summary.json	Visão única por severidade para a triagem semanal

1.4 Como o pipeline roda no projeto Ford

Repositório	Componente Ford	CodeQL	Semgrep	SCA	Container	Observações
forward-api-java	API que atende app, web e N8N	java-kotlin, actions	p/default p/owasp-top-ten p/java p/dockerfile	Trivy fs (pom resolvido pelo Maven)	Sim, Dockerfile e de produção	Único repo com imagem; política do render.yaml ativa

Repositório	Componente Ford	CodeQL	Semgrep	SCA	Container	Observações
forward-mobile	App do atendente (Android)	javascript, actions	p/default p/owasp-top-ten p/typescript p/react	Trivy fs no package-lock.json	Não	Gitleaks respeita o allowlist da anon key pública (presente no histórico)
forward-infra	Banco Supabase, RLS, LGPD	actions	p/default p/docker-compose	Trivy fs	Não	Foco em IaC e compose de desenvolvimento
forward-ml	Modelo de churn e scoring	python, actions	p/default p/python p/owasp-top-ten	pip-audit sobre o conjunto resolvido	Não	SBOM do Python resolvido (49 pacotes)

Trecho do caller da API (o agendamento 17 6 * * 1 é segunda-feira às 03:17 BRT) ([forward-api-java/.github/workflows/devsecops.yml:8-35](https://github.com/fwd-ford/.github/workflows/devsecops.yml#L8-35)):

```

on:
  push:
    branches: [main]
  pull_request:
    branches: [main]
  schedule:
    - cron: "17 6 * * 1"
  workflow_dispatch:

permissions:
  contents: read
  security-events: write
  pull-requests: read

concurrency:
  group: devsecops-${{ github.ref }}
  cancel-in-progress: true

jobs:
  devsecops:
    name: DevSecOps
    uses: fwd-ford/.github/workflows/devsecops.yml@main
    with:
      codeql-languages: '["java-kotlin","actions"]'
      semgrep-config: "p/default p/owasp-top-ten p/java p/dockerfile"
      dockerfile: Dockerfile
      docker-context: "."
      run-container-scan: true

```

Fluxo do time: o desenvolvedor abre o PR, o pipeline roda em cerca de 2 minutos, os achados novos aparecem como anotações de code scanning no próprio PR e a tabela de severidade fica no resumo do run. Na segunda-feira o agendamento varre a `main` inteira (inclusive CVEs publicadas durante a semana) e a triagem semanal decide: corrigir, abrir issue com prazo pelo SLA ([seção 4.8](#)) ou descartar com justificativa registrada no alerta (exemplo real: o alerta [#125](#) do CodeQL, CSRF desabilitado, dispensado como falso positivo porque a API é stateless, com Bearer token e sem cookie de sessão).

1.5 Segurança do próprio pipeline

O pipeline é parte da superfície de ataque (cadeia de suprimentos de CI). Decisões tomadas, visíveis em [devsecops.yml:81-91](#):

```
permissions:
  contents: read
  security-events: write
  pull-requests: read

env:
  TRIVY_VERSION: "0.74.0"
  TRIVY_SHA256: "2ae6fe3ee734b7fdf11335663e18c75ea12dcc676062f09f164a3b0f8be4371a"
  GITLEAKS_VERSION: "8.30.1"
  GITLEAKS_SHA256: "551f6fc83ea457d62a0d98237cbad105af8d557003051f41f3e7ca7b3f2470eb"
  SEMGREP_IMAGE:
    "semgrep/semgrep:1.178.0@sha256:32e459968daabe7ab86968184a29109b9564aa00392401156f9788452b42786b"
```

- **Nada mutável:** actions fixadas por SHA de commit (ex.: `actions/checkout@d23441a...` # `v6.1.0`), binários por versão + SHA-256 conferido com `sha256sum -c` ([linha 245](#)) e Semsigrep por digest. Motivo concreto: em março de 2026 tags da `aquasecurity/trivy-action` foram sequestradas; o workflow antigo `java-security.yml` usava `trivy-action@master` até o [.github#11](#).
- **Menor privilégio:** o token só lê código e escreve em code scanning; `persist-credentials: false` em todos os checkouts; nenhum segredo é necessário.
- **Report-only de propósito:** todo passo de scan e todo job são `continue-on-error`. Um gate bloqueante com dezenas de achados abertos na API travaria a entrega da sprint. A política é: tornar bloqueante só **Critical novo** depois que a linha de base for zerada ([seção 1.8](#)); até lá o único gate bloqueante é o antigo `java-security.yml` (Trivy CRITICAL/HIGH).
- **Gate antigo consertado (.github#11):** o `java-security.yml` falhava sempre com `FATAL ... remote Maven repository returned 429 Too Many Requests` ([exemplo](#)), ou seja, por limite de taxa e não por vulnerabilidade. Agora roda `setup-java` com cache Maven e `mvnw dependency:go-offline` antes do Trivy ([java-security.yml:16-30](#)). Verificação no PR temporário [forward-api-java#49](#): no mesmo PR o gate antigo falhou com 429 ([run 36305315128](#)) e o corrigido terminou com `pom.xml: 0` vulnerabilidades usando Spring Boot 3.5.16, Tomcat 10.1.60 e pgjdbc 42.7.13 ([run 36305315165](#)). Na `main` pós-merge do #48 o gate já roda sem 429 e reprova pelas vulnerabilidades reais: `Total: 14 (HIGH: 11, CRITICAL: 3)` ([job](#)). Com o [forward-api-java#50](#) (`89dfab1`: Spring Boot 3.5.16, Tomcat 10.1.60, pgjdbc 42.7.13 e `.trivyignore` sem nenhuma supressão) o gate ficou **verde** na `main`, com `pom.xml: 0` ([job](#)).
- **Correção de bug herdado:** `secrets-scan.yml` usa `fetch-depth: ${{ inputs.scan-history && 0 || 1 }}`; como `0` é falsy nas expressions do Actions, o resultado é sempre `1` e o "scan de histórico" nunca buscou o histórico. O novo workflow usa a string `'0'` ([linha 348](#)).
- **Iteração real:** o primeiro run da API falhou no Trivy com HTTP 429 do Maven Central ao resolver o BOM do Spring ([run 36298364077](#)). A correção ([.github#10](#)) resolve as dependências com Maven e cache antes do Trivy, validada no [run 36298745497](#).

1.6 Evidências

Pull requests desta entrega

PR	Repositório	Conteúdo	Estado
#4	.github	Workflow reutilizável, autoteste, Dependabot com cooldown	Mergeado (e96379a)
#10	.github	Maven antes do Trivy, SBOM Python, resumo mais claro	Mergeado (b5cb51a)
#47	forward-api-java	Caller com CodeQL Java e scan da imagem	Mergeado (accdab9)
#97	forward-mobile	Caller com CodeQL JS/TS	Mergeado (e5b3cef)
#42	forward-infra	Caller com foco em IaC	Mergeado (19114d3)
#32	forward-ml	Caller com CodeQL Python e pip-audit	Mergeado (5a7af86)
#11	.github	java-security.yml : cache Maven antes do Trivy e trivy-action fixada por SHA	Mergeado (bae0c14)
#12	.github	Política de manifesto PaaS (render.yaml) no job de IaC	Mergeado (c5bf309)
#3	forward-web	Dependabot (GitHub Actions) com cooldown	Mergeado (a3f5300)

Execuções na `main` (workflow_dispatch em 27/09/2026, todas com sucesso)

Repositório	Run	Commit
forward-api-java	36299068758	accdab9
forward-mobile	36299071189	0db4953
forward-infra	36299073383	19114d3
forward-ml	36299075207	5a7af86
.github (autoteste)	36299076861	b5cb51a
forward-api-java depois do merge do #48 (push)	36305755636	c4b5526
forward-api-java depois do merge do #50 (push)	36307904817	89dfab1

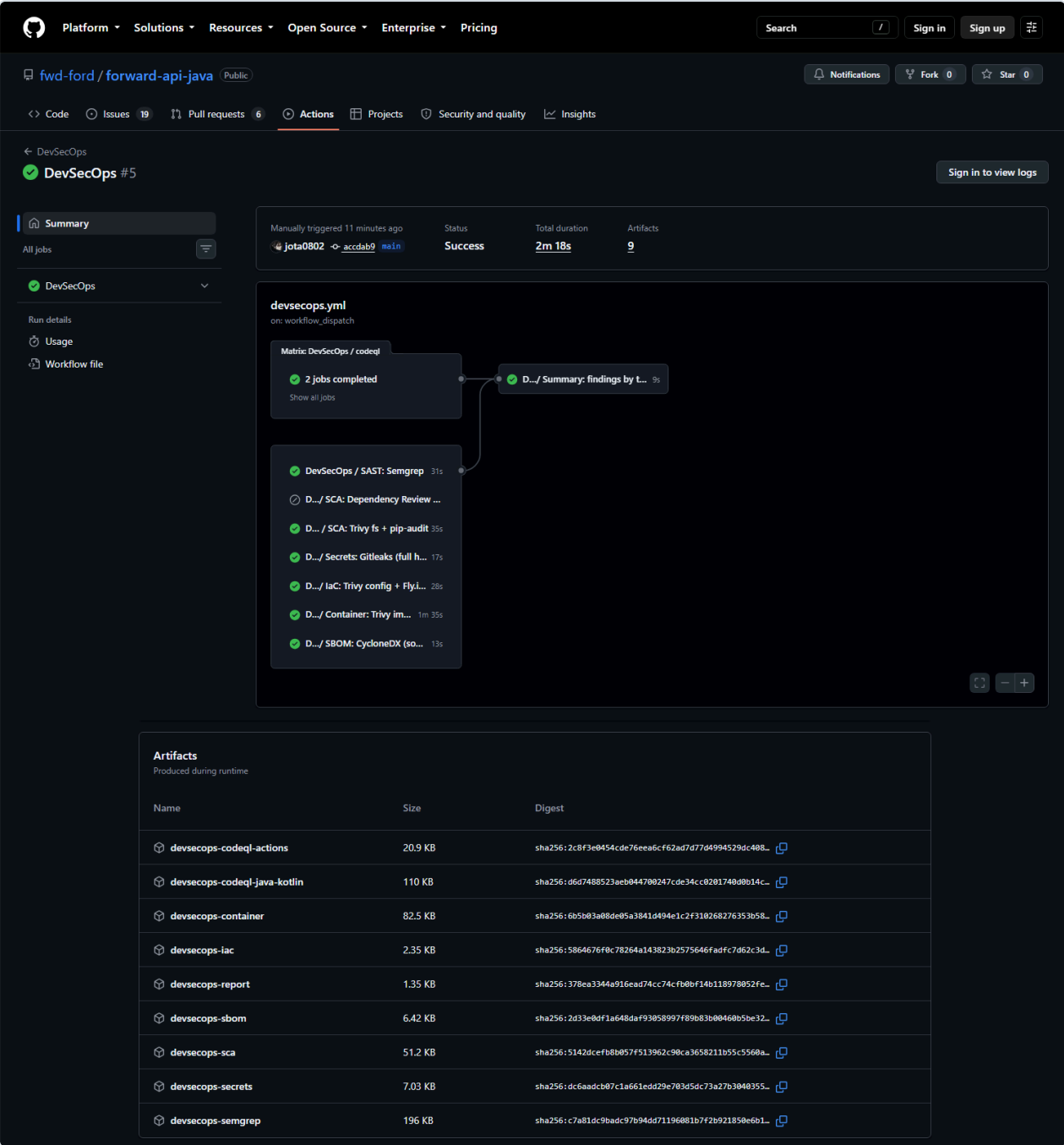


Figura 3. Print real (27/09/2026) da execução 36299068758 na forward-api-java: 9 jobs verdes (o dependency review só roda em PR) e 9 artefatos (SARIF, JSON e SBOM) com digest SHA-256.

Achados por ferramenta e severidade (resumo gerado pelo pipeline; JSON completo em [evidencias/devsecops-achados-2026-09-27.json](#))

Repositório	Semgrep	CodeQL	Trivy fs (deps)	Gitleaks	Trivy config / política PaaS	Trivy image	Critical	High	Medium	Low	Total
forward-api-java	2	6	39	0	1 / 0	39	6	23	49	9	87
forward-mobile	10	4	49	0	0 / 0	n/a	1	36	25	1	63

Repositório	Semgrep	CodeQL	Trivy fs (deps)	Gitleaks	Trivy config / política PaaS	Trivy image	Critical	High	Medium	Low	Total
forward-infra	2	2	0	0	0 / 0	n/a	0	0	4	0	4
forward-ml	3	2	0 (pip-audit: 0 em 48 pacotes)	0	0 / 0	n/a	0	0	5	0	5
.github	21	7	0	0	0 / 0	n/a	0	4	24	0	28
forward-api-java depois do #48 (c4b5526)	2	5	37	0	1 / 0	78	6	23	69	25	123
forward-api-java depois do #50 (89dfab1)	2	5	4	0	1 / 0	45	0	1	39	17	57

Na API, Trivy fs e Trivy image apontam as **mesmas CVEs** das bibliotecas Java (visão do código e visão da imagem). Na primeira varredura a imagem era Alpine 3.24.2, sem nenhuma vulnerabilidade de sistema; depois do #48 a imagem passou a Ubuntu Jammy (necessária para o perfil demo), o que acrescentou 44 MEDIUM e 20 LOW de pacotes do sistema, sem novos CRITICAL ou HIGH. Na execução da madrugada de 27/09 a política PaaS avaliava o `fly.toml` ; nos runs pós-merge ela avaliou o `render.yaml` , com 0 achados. **Depois do #50 a API não tem nenhum CRITICAL:** o único High que o SARIF ainda conta é o alerta de CSRF do CodeQL, dispensado como falso positivo no code scanning (T-04); sobram 4 MEDIUM em dependências (T-12) e 41 achados de pacotes do Ubuntu na imagem (25 MEDIUM e 16 LOW). Resumo completo em [evidencias/devsecops-api-pos-merge-pr50.json](#) . SBOMs gerados: API 100 componentes (fonte) e 234 (imagem) depois do #50, mobile 680, ML 49 (Python resolvido).

Triagem dos principais achados

ID	Ferramenta	Achado	Onde	Severidade	Decisão
T-01	Trivy	tomcat-embed-core 10.1.55: CVE-2026-65182, CVE-2026-65905, CVE-2026-68525 (corrigido em 10.1.58)	pom.xml:26 fixava a versão	Critical	Corrigido no #50 (validado antes no #49): <code>tomcat.version 10.1.60</code> (pom.xml:26); gate verde na <code>main</code>
T-02	Trivy	jackson-databind 2.21.2, spring-webmvc 6.2.18, micrometer-core 1.15.11, postgresql 42.7.11, spring-ws 4.1.3 (SSRF e XXE)	BOM do Spring Boot 3.5.14	High	Corrigido no #50: Spring Boot 3.5.16 (pom.xml:10) traz Jackson 2.21.4, Spring 6.2.19, Micrometer 1.15.12 e Spring WS 4.1.4, mais pgjdbc 42.7.13 (pom.xml:25); o <code>.trivyignore</code> , cuja revisão tinha vencido em 01/08/2026, ficou sem nenhuma supressão (.trivyignore)

ID	Ferramenta	Achado	Onde	Severidade	Decisão
T-03	Trivy	shell-quote 1.8.3 (CVE-2026-9277), @xmldom/xmldom, js-yaml, brace-expansion, nanoid, postcss, ws	package-lock.json do mobile	Critical / High	Quase tudo é toolchain de build (Metro, Expo CLI), não vai no APK. Planejado: mergear os PRs do Dependabot abertos desde maio (#62 a #66)
T-04	CodeQL	java/spring-disabled-csrf-protection	SecurityConfig.java:73	High (8,8)	Falso positivo, dispensado no code scanning (alerta #125, motivo <i>false positive</i>): API stateless com Bearer token, sem cookie de sessão (justificativa também no próprio SecurityConfig). O SARIF bruto continua contando o resultado
T-05	CodeQL	java/log-injection (URI e mensagem de exceção no log)	GlobalExceptionHandler.java (versão anterior)	Medium	Corrigido no PR #48: LogSanitizer em todo valor vindo do cliente; o alerta não aparece no run pós-merge
T-06	Semgrep + CodeQL	Shell injection por \${inputs.*}} em run: e actions por tag mutável (inclui trivy-action@master)	java-quality.yml:24/36/48, secrets-scan.yml:29, java-security.yml:15	High / Medium	Real. java-security.yml corrigido no .github#11 (trivy-action fixada por SHA); java-quality.yml e secrets-scan.yml continuam. Planejado: mesmo padrão do devsecops.yml (env + SHA)
T-07	CodeQL	actions/unpinned-tag nos callers @main e em android-apk.yml	Callers e workflow do APK	Medium	Callers em @main é intencional (repo interno com PR obrigatório); android-apk.yml Planejado: fixar por SHA
T-08	Semgrep	dependabot-missing-cooldown	dependabot.yml dos repos de app	Medium	Corrigido no .github (cooldown 7 dias); demais Planejado
T-09	Semgrep	insecure-hash-algorithm-sha1	scripts/internal_analysis.py:374	Medium	Aceito: script de pesquisa que testa a reversão do VIN_Hash SHA-1 fornecido pela Ford; não é controle de segurança
T-10	Trivy config	DS-0026 sem HEALTHCHECK	Dockerfile	Low	Mitigado pelo healthCheckPath: /health do Render (render.yaml:20)
T-11	Gitleaks	Histórico completo dos quatro repositórios	todos	0	Nenhum segredo encontrado
T-12	Trivy	jackson-databind 2.21.4 (CVE-2026-54515, CVE-2026-59889, GHSA-mhm7-754m-9p8w) e log4j-api 2.24.3 (CVE-2026-49844)	BOM do Spring Boot 3.5.16	Medium	Restantes depois do #50 (run 36307904817). Planejado: Jackson 2.21.5 e Log4j 2.25.5 pela propriedade de versão do BOM ou no próximo Spring Boot, dentro do SLA de 90 dias para Medium

1.7 Resumo de como o pipeline reduz os riscos identificados

Risco (Sprint 1 ou revisão Sprint 3)	Estágio que detecta	Efeito
Dependência com CVE (A06, M2, API8)	SCA, Container, Dependency Review	Descoberta semanal automática; na primeira varredura revelou 3 CVEs críticas no Tomcat 10.1.55 fixado no <code>pom.xml</code> e a revisão vencida do <code>.trivyignore</code> ; o gate consertado acusou as CVEs na <code>main</code> até o #50 zerar CRITICAL e HIGH no mesmo dia
Segredo commitado (INTERNAL_API_KEY, JWT secret)	Secrets (histórico completo)	Garantia de que nenhum segredo está no histórico, não só no último commit
Injeção e uso inseguro de API (A03)	SAST Semgrep + CodeQL	Achado aparece no PR, antes do merge
Configuração insegura de container e deploy (A05)	IaC + política de manifesto PaaS (<code>render.yaml</code>)	Container root, segredo literal no manifesto ou banco aberto viram alerta Critical/High
Supply chain do CI (actions comprometidas)	CodeQL <code>actions</code> , Semgrep <code>github-actions</code> , pins por SHA	Achados reais nos workflows antigos; o novo pipeline não depende de ref mutável
Resposta lenta a CVE nova	SBOM CycloneDX	Consulta imediata de "onde usamos a lib X"

1.8 Limitações e próximos passos

- **Dependency graph desabilitado:** o `dependency-review-action` termina com "Dependency review is not supported on this repository". Habilitar em *Settings > Advanced Security > Dependency graph* é ação do owner da organização (**Planejado**); enquanto isso o Trivy cobre o SCA.
- **Secret scanning e push protection do GitHub** estão desligados nos repositórios públicos, embora sejam gratuitos. **Planejado:** ligar (bloqueia o push do segredo, o Gitleaks só detecta depois).
- **Gate bloqueante: Planejado** para depois de zerar a linha de base: falhar o PR só com achado Critical **novo** (diff), mantendo o resto report-only. A linha de base de Critical da API chegou a 0 com o #50; falta o toolchain do mobile (T-03).
- **DAST:** OWASP ZAP baseline contra um ambiente de staging, mensal (**Planejado**).
- **Proveniência:** assinatura da imagem com cosign e atestado SLSA (**Planejado**).

2. Segurança em Código e Infraestrutura (peso 2,5)

2.1 Objetivo

Mostrar correções e controles reais no código e na infraestrutura: criptografia local, hardening da API (rate limit, validação, JWT seguro), controle de acesso por papel, segurança da telemetria IoT e segurança de IaC, com trechos de código, links para commits e evidência executada. As referências de código da API apontam para os commits de merge do [forward-api-java#48](#) (c4b5526) e do [forward-api-java#50](#) (89dfab1), conforme o PR que introduziu cada controle.

2.2 Mapa de controles

Controle	Onde	Status	Evidência
Token do app no Keystore/Keychain	<code>forward-mobile/lib/session.ts</code>	Implementado (mobile#98)	session.ts:37-53
APK release só HTTPS	<code>forward-mobile/app.config.js</code>	Implementado	app.config.js:9-16
JWT próprio HS256 (iss, aud, exp, jti, chave de 256 bits, falha na inicialização sem segredo em produção)	<code>security/JwtService.java</code>	Implementado (PR forward-api-java#48)	JwtService.java:79-105
Revogação imediata de token (<code>token_version</code> e estado atual do usuário)	<code>security/JwtAuthenticationFilter.java</code> , <code>UserServiceCache.java</code> , <code>migration V16</code>	Implementado (PR forward-api-java#48)	JwtAuthenticationFilter.java:117-144 , TokenRevocationIT (8 testes)
RBAC ATENDENTE / GESTOR / ADMIN e SERVICE	<code>security/Role.java</code> , <code>SecurityConfig.java</code> , <code>@PreAuthorize</code>	Implementado (PR forward-api-java#48)	Role.java:12-44 , SecurityConfig.java:93-102
Escopo por concessionária (403 ACCESS_OTHER_DEALER)	<code>CustomerService</code> , <code>LeadService</code> , <code>VehicleService</code> , <code>ServiceEventService</code>	Implementado (PR forward-api-java#48)	CustomerService.java:31-35
Rate limit antes da autenticação e de login por IP	<code>security/RateLimitFilter.java</code>	Implementado (PR forward-api-java#48)	RateLimitFilter.java:43-95
Headers de segurança e X-Request-Id também em 401	<code>web/SecurityHeadersFilter.java</code> , <code>web/RequestIdFilter.java</code>	Implementado (PR forward-api-java#48)	SecurityHeadersFilter.java:18-29 , SecurityIT.security_headers_on_401
Sanitização de log (CWE-117)	<code>util/LogSanitizer.java</code> , <code>RequestIdFilter</code>	Implementado (PR forward-api-java#48)	LogSanitizer.java:12-21

Controle	Onde	Status	Evidência
VIN mascarado nos logs (só os 6 últimos caracteres)	util/LogSanitizer.java , ServiceEventService	Implementado (PR forward-api-java#50)	LogSanitizer.java:39-42, ServiceEventService.java:86-90, LogSanitizerTest
SOAP endurecido contra XXE	util/SecureXml.java	Implementado (PR forward-api-java#48)	SecureXml.java:19-27
Validação de entrada e erros RFC 7807	Validations , Bean Validation, error/	Implementado	Validations.java:11-22, application.yml:16-21
HMAC-SHA256 server-to-server	HmacValidator	Implementado	HmacValidator.java:58-124
Tabela de usuários fora da Data API do Supabase	migration V14 (RLS sem políticas e REVOKE)	Implementado (PR forward-api-java#48)	V14__create_app_users.sql:43-51
RLS das tabelas de negócio (Data API)	forward-infra, migration 010	Implementado para acesso direto pelo Supabase; a API conecta como dono das tabelas (decisão, F-17)	010_rls_policies.sql:5-53
Retenção e anonimização LGPD	forward-infra, migration 013 e pg_cron	Implementado	013_lgpd_retention_policy.sql:21-101
Container non-root	Dockerfile	Implementado	Dockerfile:14-21
Blueprint do Render (segredos gerados ou fora do git, health check)	render.yaml	Implementado (PR forward-api-java#48 e #50)	render.yaml:20-57
Senhas de bootstrap fora do código: ADMIN só com ADMIN_BOOTSTRAP_PASSWORD ; ADMIN legado com a senha publicada é rotacionado ou desativado	db/bootstrap , FlywayPlaceholder Config , render.yaml	Implementado (PR forward-api-java#50); usuários demo de baixo privilégio com a senha publicada: Aceito	R_bootstrap_demo_data.sql:203-227, ProdMigrationIT
Dependências sem CVE CRITICAL ou HIGH, com gate bloqueante	pom.xml , .trivyignore , java-security.yml	Implementado (PR forward-api-java#50 e .github#11)	pom.xml:10-26, gate verde
MQTT sobre TLS com mTLS e ACL	iot/ desta entrega	Proposto	mosquitto.conf, acl

2.3 Criptografia local e proteção de dados

Mobile: token no armazenamento seguro do sistema. O login do app usa o JWT emitido pela própria API ([forward-mobile#98](#)). A sessão é gravada com `expo-secure-store` , que cifra o valor com chave do Android Keystore (AES-GCM) ou guarda no iOS Keychain ([lib/session.ts:37-53](#)):

```

async function readRaw(): Promise<string | null> {
  if (Platform.OS === "web") {
    return typeof window === "undefined" ? null : window.localStorage.getItem(STORE_KEY);
  }
  return SecureStore.getItemAsync(STORE_KEY);
}

async function writeRaw(value: string | null): Promise<void> {

```

```

if (Platform.OS === "web") {
  if (typeof window === "undefined") return;
  if (value === null) window.localStorage.removeItem(STORE_KEY);
  else window.localStorage.setItem(STORE_KEY, value);
  return;
}
if (value === null) await SecureStore.deleteItemAsync(STORE_KEY);
else await SecureStore.setItemAsync(STORE_KEY, value);
}

```

- **Ciclo de vida do token:** expiração local com 30 s de margem ([lib/auth.ts:12-21](#)), descarte da sessão vencida ao abrir o app ([session.ts:60-73](#)) e logout automático em qualquer 401 ([lib/api.ts:79-83](#)), o que inclui o 401 `AUTH_TOKEN_REVOKED` da revogação imediata (seção 2.4).
 - **Separação do que é sensível:** `AsyncStorage` (sem cifra) guarda só preferências (tema, idioma, cidade) e o avatar, que fica só no aparelho ([lib/profile.ts:1-4](#)).
 - **Em trânsito:** o APK de release bloqueia HTTP em texto claro (`usesCleartextTraffic: false` , só liberado com `ALLOW_HTTP=1` em build local) ([app.config.js:9-16](#)); o Render termina o TLS na borda e redireciona HTTP para HTTPS, e a API envia HSTS de 1 ano ([SecurityHeadersFilter.java:28](#)); a conexão da API com o banco passa pelo Session pooler do Supabase com `sslmode=require` ([render.yaml:29-35](#)).
 - **Senhas:** só hash BCrypt, com `CHECK` no banco que recusa qualquer valor que não seja um hash `$2a/$2b/$2y` ([V14_create_app_users.sql:25](#)); os usuários de bootstrap recebem o hash calculado no próprio SQL com `pgcrypto` (`crypt(..., gen_salt('bf', 10))`), compatível com o `BCryptPasswordEncoder` ([R_bootstrap_demo_data.sql:191](#) e [206](#)). Desde o #50 a senha em claro do bootstrap vem de variável de ambiente (placeholder do Flyway), sem valor padrão no caso do ADMIN, e nunca aparece em log (seção 2.7).
 - **Banco em repouso:** o Supabase (produção, sa-east-1) cifra o armazenamento (AES-256, controle do provedor); `cpf_hash` é SHA-256 gerado pelo banco ([002_create_customers.sql:9](#)).
- Achado F-09:** a coluna `cpf` continua em claro ([linha 8](#)). **Planejado:** cifrar com `pgcrypto` (chave no Vault do Supabase) ou manter só um HMAC com pepper.
- **Limitação aceita:** no build **web** de demonstração o token fica em `localStorage` (sem Keystore no navegador). O canal oficial do atendente é o APK.

2.4 Hardening da API

Controle	Implementação na main (<code>c4b5526</code> e <code>89dfab1</code>)	Referência
Ordem dos filtros	<code>RequestIdFilter</code> -> <code>SecurityHeadersFilter</code> -> <code>RateLimitFilter</code> -> cadeia do Spring Security: toda resposta, inclusive 401 e 429, tem headers de segurança e <code>X-Request-Id</code>	SecurityConfig.java:3-4 , RequestIdFilter.java:22
Rate limit	<code>Bucket4j</code> por IP antes da autenticação (inclui tokens inválidos); balde de login de 5 tentativas por minuto por IP (10 no <code>render.yaml</code>); 429 RFC 7807 com <code>Retry-After</code> ; teto de 50 mil clientes em memória	RateLimitFilter.java:43-95 , application.yml:85
IP real do cliente	<code>server.forward-headers-strategy=native</code> no Render: o <code>RemoteIpValve</code> do Tomcat só aceita <code>X-Forwarded-For</code> de proxies internos	application.yml:15 , render.yaml:41
Limite de corpo	Tomcat <code>max-http-form-post-size</code> e <code>max-swallow-size</code> de 1 MB	application.yml:22-24

Controle	Implementação na main (c4b5526 e 89dfab1)	Referência
Validação de entrada	Regex RFC 4122 (UUID), ISO 3779 (VIN), enum allowlist, Bean Validation nos DTOs	Validations.java:11-22
Erros sem vazamento	RFC 7807 com códigos estáveis; <code>include-stacktrace</code> e <code>include-message</code> em <code>never</code>	application.yml:16-21
Log injection (CWE-117) e dado pessoal em log	Tudo que vem do cliente passa pelo <code>LogSanitizer</code> ; <code>X-Request-Id</code> fora do padrão é substituído; VIN mascarado, só os 6 últimos caracteres (#50)	LogSanitizer.java:12-21, RequestIdFilter.java:26-33, LogSanitizer.java:39-42
XXE no SOAP	<code>DocumentBuilderFactory</code> com DOCTYPE proibido e entidades externas desligadas	SecureXml.java:19-27
CORS e headers	Allowlist de origens; HSTS, CSP <code>default-src 'none'</code> , nosniff, DENY	CorsConfig.java:33-48, SecurityHeadersFilter.java:18-29
Integridade server-to-server	HMAC-SHA256 de <code>ts:METHOD:path:sha256(body)</code> , janela de 5 min, comparação em tempo constante	HmacValidator.java:58-124
Dependências	Spring Boot 3.5.16, Tomcat 10.1.60 e pgjdbc 42.7.13 (#50); <code>.trivyignore</code> sem supressões; gate Trivy CRITICAL/HIGH verde	pom.xml:10-26, .trivyignore
Credenciais de bootstrap	ADMIN só com <code>ADMIN_BOOTSTRAP_PASSWORD</code> (sem padrão no perfil <code>prod</code>); senhas escapadas antes de entrar no SQL; log do Flyway fixo em INFO para nunca registrar os comandos com senha (#50)	R_bootstrap_demo_data.sql:203-227, FlywayPlaceholderConfig.java:23-37, application.yml:73-74

Testes que provam os controles (PRs #48 e #50): 220 testes na `main` (121 unitários e 99 de integração contra PostgreSQL real embarcado), com 92,4% de cobertura de linhas e 76,1% de ramos no JaCoCo ([docs/evidencias/jacoco-resumo.md](#)). Exemplos: `SecurityIT.security_headers_on_401` ([linha 279](#)), `AuthIT.login_is_rate_limited_per_ip` (6a tentativa recebe 429, [linha 151](#)), `HttpServerIT.soap_with_doctype_is_rejected` ([linha 96](#)), `ErrorHandlingIT.unsafe_request_id_is_replaced` ([linha 95](#)), `LogSanitizerTest.vin_is_masked_except_the_last_six_characters` ([linha 42](#)) e `ProdMigrationIT.remediates_a_legacy_admin_with_the_published_password` ([linha 209](#)).

Evidência histórica em produção (hospedagem anterior no Fly.io, 27/09/2026 às 03:13 BRT, antes do PR #48). Esta medição revelou o achado F-01 e motivou a correção acima (saída resumida):

```
$ curl -sD - https://forward-api-java.fly.dev/health
HTTP/1.1 200
x-request-id: d361eed3-9a24-4c11-be88-5fb6bb826d87
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
content-security-policy: default-src 'none'; frame-ancestors 'none'

$ curl -sD - https://forward-api-java.fly.dev/api/v1/leads      (sem token)
HTTP/1.1 401
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
(sem HSTS, sem CSP e sem x-request-id)

70 requisições seguidas sem token em /api/v1/leads -> 70 x 401, nenhum 429
70 requisições seguidas em /health                  -> 69 x 200, 1 x 429
```

Na versão antiga a cadeia do Spring Security (ordem -100) rodava antes dos filtros `@Order(0)` , `@Order(1)` e `@Order(10)` , então o 401 do filtro de autenticação encerrava a requisição sem headers, sem id de correlação e sem rate limit. O PR #48 moveu os três filtros para antes da cadeia de segurança. O Fly.io foi desativado e a API passa para o Render; na última verificação, às 06:07 BRT de 27/09, o serviço ainda não estava publicado (resposta `x-render-routing: no-server`), por isso a mesma medição deve ser repetida no Render depois do primeiro deploy.

JWT seguro e revogação imediata.

- **Antes (Sprint 1 e 2):** a API só validava tokens do Supabase (HS256 ou JWKS com allowlist RS256/ES256), sem checar o emissor (F-04), e ficava aberta quando nenhum validador era configurado (F-02).
- **Implementado no PR #48:** a API passa a ser o próprio provedor de identidade. JWT HS256 com `iss=forward-api` , `aud=forward-app` , `exp` (60 min), `nbf` , `jti` aleatório e tolerância de relógio de 30 s ([JwtService.java:79-81](#) , [122-129](#)); chave de no mínimo 256 bits e **falha na inicialização** se `JWT_SECRET` faltar em produção ([JwtService.java:91-105](#)); senha com BCrypt e a mesma resposta 401, no mesmo tempo, para e-mail inexistente e senha errada ([AuthService.java:43-59](#)); `X-API-Key` comparada em tempo constante sobre digests SHA-256 ([JwtAuthenticationFilter.java:163](#)); cada tentativa de login gravada no `audit_log` .
- **Revogação imediata (Implementado no PR #48):** depois de validar a assinatura, o filtro confere a linha atual do usuário em `app_users` (existe, ativo, papel, concessionária e `token_version`) por meio do `UserStateCache` em memória com TTL de 30 s (`JWT_USER_STATE_CACHE_TTL`) e responde 401 `AUTH_TOKEN_REVOKED` se algo mudou ([JwtAuthenticationFilter.java:117-144](#) , [UserStateCache.java:27-42](#)). A migration V16 cria `app_users.token_version` , incrementada quando um ADMIN altera papel, status, concessionária ou senha; excluir o usuário remove a linha ([V16__app_users_token_version.sql](#)). Coberto por `TokenRevocationIT` (8 testes, por exemplo usuário desativado perde o token antigo na hora e ADMIN rebaixado a GESTOR perde `/users`).

2.5 Controle de acesso baseado em papéis (RBAC)

A rubrica usa os papéis genéricos Brigadista, Gestor e Administrador. No `ForwardService` eles correspondem a:

Papel da rubrica	Papel no projeto	Quem é	Escopo
Brigadista (linha de frente)	ATENDENTE	Atendente de pós-venda da concessionária que liga para o cliente e trata o lead	Só a própria concessionária
Gestor	GESTOR	Gerente de serviços da concessionária	Só a própria concessionária, com escrita de eventos de serviço
Administrador	ADMIN	Administrador da plataforma (equipe <code>ForwardService</code> / Ford)	Todas as concessionárias, gestão de usuários
(sem equivalente)	SERVICE	Integração server-to-server (N8N, jobs) via <code>X-API-Key</code>	Nunca atribuído a pessoa, nunca vai em JWT

Matriz de permissões ([Role.java:12-44](#) , Implementado no PR `forward-api-java#48`):

Permissão	ATENDENTE	GESTOR	ADMIN	SERVICE
leads:read , leads:update	Sim	Sim	Sim	Sim
customers:read , vehicles:read , scores:read	Sim	Sim	Sim	Sim
service-events:read	Sim	Sim	Sim	Sim
service-events:write	Não	Sim	Sim	Sim
service-events:delete	Não	Não	Sim	Não
users:manage	Não	Não	Sim	Não
dealers:all (ver todas as concessionárias)	Não	Não	Sim	Sim

Defesa em profundidade:

1. **Borda da API:** regras de URL por papel antes de qualquer validação de corpo (`/api/v1/users` só ADMIN; excluir evento de serviço só ADMIN; criar e alterar evento de serviço GESTOR, ADMIN ou SERVICE) e `anyRequest().authenticated()` ([SecurityConfig.java:93-102](#)).
2. **Serviço:** `@PreAuthorize` nos métodos e escopo por concessionária para ATENDENTE e GESTOR, com 403 `ACCESS_OTHER_DEALER` ([CustomerService.java:31-35](#), [LeadService.java:40-44](#)); o JWT só é emitido com `dealer_id` para papéis com escopo ([JwtService.java:191](#)). Testado em `SecurityIT.cross_dealer_lead_is_403` ([linha 200](#)).
3. **Sessão:** mudança de papel ou concessionária revoga os tokens antigos (seção 2.4).
4. **Banco (decisão de arquitetura):** a API conecta ao Supabase como dono das tabelas, então o RLS não se aplica a ela e a autorização é responsabilidade da API (itens 1 a 3). O RLS do `forward-infra` continua protegendo a Data API do Supabase (chaves `anon` e `authenticated`), e `app_users` tem RLS sem políticas e `REVOKE` para esses papéis, de modo que os hashes de senha não ficam expostos por ela ([V14_create_app_users.sql:43-51](#)).
5. **Cliente:** o app só adapta a interface ao papel ([session.ts:12](#)); a decisão é sempre do servidor.

Estado anterior (Sprint 1 e 2): papéis legados do Supabase (`dealer` , `analyst` , `admin`) checados de forma inline no serviço e `CustomerService` liberado para qualquer usuário autenticado (BOLA, F-06). Mapeamento na migração: `dealer` vira ATENDENTE ou GESTOR conforme o cargo e `analyst` e `admin` viram ADMIN.

2.6 Segurança IoT: telemetria de veículos conectados (Proposto)

Status: PROPOSTO, não implementado. O projeto não tem dispositivo físico. Tratamos como fonte IoT a telemetria dos veículos Ford conectados (cerca de 20% da frota; os outros 80% usam o "Fluxo Simplificado" por ordens de serviço). A telemetria (odômetro, códigos DTC, bateria, vida útil do óleo e localização aproximada) melhoraria a previsão de revisão e o score de churn. O Render expõe publicamente só HTTP(S) em web services, então o broker MQTT/TLS na porta 8883 ficaria fora dele (serviço gerenciado de IoT ou VM), com os mesmos controles.

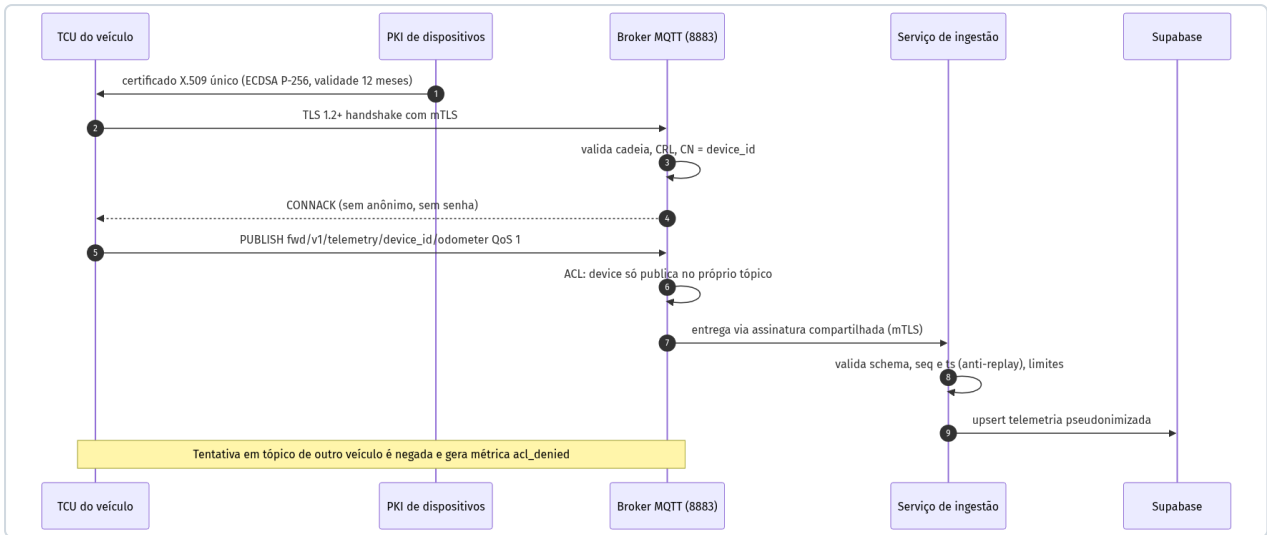


Figura 4. Sequência proposta: certificado por veículo, handshake mTLS, ACL por tópico e validação anti-replay na ingestão.

Desenho de referência

Controle	Decisão	Ameaça tratada (STRIDE)
Transporte	MQTT só na porta 8883 com TLS 1.2 mínimo (1.3 quando disponível), sem porta 1883	Interceptação e adulteração (I, T)
Autenticação do dispositivo	mTLS com certificado X.509 único por veículo (ECDSA P-256, validade de 12 meses, rotação por OTA), CRL publicada	Dispositivo falso ou clonado (S)
Identidade	CN do certificado = <code>device_id</code> pseudônimo (nunca o VIN), usado como usuário MQTT; sem cliente anônimo e sem senha	Vazamento de identificador (I)
Autorização	ACL por tópico: cada veículo só publica em <code>fwd/v1/telemetry/<device_id>/+</code> e só lê a própria configuração; sem comandos remotos ao veículo	Escalada e movimento lateral (E)
Integridade da mensagem	Schema JSON estrito, <code>seq</code> monotônico e <code>ts</code> com janela, rejeição de replay	Replay e injeção (T, R)
Disponibilidade	<code>max_packet_size</code> 16 KB, fila e inflight limitados, alerta de falha de autenticação	Flood de mensagens (D)
Privacidade	Localização com 2 casas decimais (cerca de 1 km), sem nome/contato no payload, broker não loga payload	LGPD: minimização (art. 6, III)
Operação	Em produção, preferir serviço gerenciado com os mesmos controles (AWS IoT Core ou Azure IoT Hub, ambos com X.509 por dispositivo)	Custo de operar PKI e broker

Trecho do `iot/mosquitto.conf` (Mosquitto 2.x) e da `iot/acl`:

```

listener 8883
cafile /mosquitto/certs/fwd-device-ca-chain.pem
certfile /mosquitto/certs/broker.fwd-telemetry.crt
keyfile /mosquitto/certs/broker.fwd-telemetry.key
crlfile /mosquitto/certs/fwd-device-ca.crl
tls_version tlsv1.2
require_certificate true
use_identity_as_username true
allow_anonymous false
acl_file /mosquitto/config/acl
max_packet_size 16384
  
```

```
# acl
pattern write fwd/v1/telemetry/%u/+
pattern read fwd/v1/config/%u
user svc-telemetry-ingest
topic read $share/ingest/fwd/v1/telemetry/#
```

O contrato do payload está em [iot/telemetry.schema.json](#) (JSON Schema 2020-12, `additionalProperties: false`). Métricas e alertas do broker estão na [seção 3.4](#).

2.7 Segurança de infraestrutura como código

- **render.yaml (Blueprint do Render, IaC do deploy)** ([render.yaml:10-59](#)): um web service Docker no plano free, região `virginia`. Segredos nunca ficam no arquivo: `JWT_SECRET` e `INTERNAL_API_KEY` usam `generateValue: true` (valor aleatório gerado pelo Render, [linhas 27 e 52](#)) e `DATABASE_URL`, `DATABASE_USER`, `DATABASE_PASSWORD` e, desde o #50, `ADMIN_BOOTSTRAP_PASSWORD` usam `sync: false` (digitados no painel, [linhas 33-41](#)). `DEMO_USERS_PASSWORD` fica de fora de propósito ([linhas 42-50](#)): sem ele, os usuários demo de baixo privilégio usam a senha publicada (risco aceito, F-18). `healthCheckPath: /health` ([linha 20](#)); `SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod` e `ENV=production` ligam o log JSON e a falha na inicialização sem `JWT_SECRET` ([linhas 23-25](#)); `FORWARD_HEADERS_STRATEGY=native` e limites de rate limit ([linhas 55-57](#)); TLS na borda do Render. A política de manifesto PaaS do pipeline (RND001 a RND004, [.github#12](#)) rodou na `main` depois dos merges do #48 e do #50 e deu **0 achados** nas duas vezes ([run 36305755636](#) e [run 36307904817](#)). A região fica nos EUA, o que é transferência internacional de dados pessoais (seção 4.6).
- **Dockerfile** ([Dockerfile:1-27](#)): build multi-stage (JDK só no estágio de build); runtime `eclipse-temurin:17-jre-jammy` (glibc, para o perfil demo com PostgreSQL embarcado); usuário e grupo sem privilégio 10001 com `USER 10001:10001` ([linhas 14-21](#)); nenhum segredo na imagem. No run pós-merge do #48 o Trivy config apontou só DS-0026 (sem `HEALTHCHECK`, LOW, coberto pelo `healthCheckPath` do Render) e a imagem Jammy somou 3 CRITICAL e 11 HIGH (as mesmas bibliotecas Java de F-10) e 44 MEDIUM e 20 LOW de pacotes do Ubuntu; depois do #50 a imagem não tem CRITICAL nem HIGH (4 MEDIUM de bibliotecas Java e 25 MEDIUM e 16 LOW do Ubuntu). **Planejado:** fixar a imagem base por digest e adicionar `HEALTHCHECK`.
- **Perfil prod e migrations:** o Supabase restaurado já tem o esquema do forward-infra (001 a 013); o Flyway da API faz baseline na versão 13 e aplica só V14 (`app_users`), V15 e V16 (`token_version`), mais o bootstrap idempotente de `db/bootstrap` ([application-prod.yml:10-12](#)). Até o #48 esse bootstrap criava em produção também o ADMIN de demonstração com a senha publicada no repositório (achado F-18). O #50 corrigiu: as senhas vêm de placeholders do Flyway alimentados por variável de ambiente ([application.yml:45-51](#)); o ADMIN só é criado quando `ADMIN_BOOTSTRAP_PASSWORD` está definido, sem valor padrão no perfil `prod` ([R_bootstrap_demo_data.sql:203-210](#)); um ADMIN antigo que ainda tenha a senha publicada é trocado para a senha configurada ou desativado, sempre com `token_version` incrementado para revogar as sessões ([linhas 212-227](#)); reexecuções nunca sobrescrevem uma senha existente; aspas nas senhas são escapadas ([FlywayPlaceholderConfig.java:23-37](#)) e o `org.flywaydb` fica em INFO para que os comandos com senha nunca sejam logados ([application.yml:73-74](#)). Os usuários GESTOR e ATENDENTE de demonstração continuam com `DEMO_USERS_PASSWORD`, cujo padrão é a senha publicada, porque os professores e o botão "Usar usuário de teste" do app dependem dela: **risco aceito** (baixo privilégio, escopo de uma concessionária, dados sintéticos), que se encerra definindo a variável no painel do Render antes

do primeiro deploy (usuários que já existirem mantêm a senha e precisam ter a senha trocada pela API ou ser desativados). Coberto por `ProdMigrationIT` (3 testes: sem a variável não existe ADMIN; com ela o ADMIN é criado e faz login; o ADMIN legado é desativado ou trocado e nunca sobrescrito depois).

- **docker compose de desenvolvimento** (`docker-compose.yml:5-10`): credenciais fixas `forward_dev` aceitáveis só em máquina local, mas a porta 55432 é publicada em todas as interfaces (F-15). **Planejado:** `127.0.0.1:55432:5432` e `no-new-privileges`.
- **Migrations do forward-infra:** RLS (010), `audit_log` `append-only` com `REVOKE UPDATE, DELETE` (`009_create_audit_log.sql:26`), reaper LGPD (013) e agendamento `pg_cron` (`lgpd-retention-cron.sql`).
- **Workflows como IaC:** o pipeline novo segue permissões mínimas e pins por SHA; o gate antigo `java-security.yml` foi corrigido em [github#11](#) (seção 1.5); os demais achados de workflow estão em T-06 e T-07.

2.8 Commits e pull requests de evidência

PR	Repositório	Conteúdo de segurança	Estado
#48	forward-api-java	JWT próprio, RBAC por perfil e concessionária, revogação imediata de token, rate limit de login, ordem dos filtros, LogSanitizer, SecureXml, RFC 7807, Render e Supabase, 217 testes	Mergeado (<code>c4b5526</code>)
#50	forward-api-java	ADMIN só com <code>ADMIN_BOOTSTRAP_PASSWORD</code> e remediação do ADMIN legado (F-18), Spring Boot 3.5.16, Tomcat 10.1.60 e pgjdbc 42.7.13 (F-10), VIN mascarado em log (F-07), 220 testes	Mergeado (<code>89dfab1</code>)
#98	forward-mobile	Login JWT na API, sessão no SecureStore, HTTPS-only no APK, permissões mínimas	Mergeado (<code>0db4953</code>)
#4 , #10 , #12	.github	Pipeline DevSecOps e política de manifesto PaaS	Mergeados
#11	.github	Gate <code>java-security.yml</code> : cache Maven antes do Trivy, trivy-action fixada por SHA	Mergeado (<code>bae0c14</code>)
#49	forward-api-java	Verificação temporária do gate com versões corrigidas (aplicadas depois no #50)	Fechado sem merge
#26	forward-api-java	HmacValidator (Sprint 1)	Mergeado
#7	forward-infra	Retenção LGPD, cron e runbook de backup (Sprint 1)	Mergeado
#6	forward-infra	STRIDE do infra (Sprint 1)	Mergeado

2.9 Achados da revisão de código e plano de correção

Revisão manual feita nesta sprint (API, mobile, infra e ML), complementar aos scanners. Os achados F-01 a F-06 e F-08 foram abertos sobre a versão anterior da API (`acc dab9`) e corrigidos no PR [#48](#); F-07, a parte da API de F-10 e F-18 foram corrigidos no PR [#50](#). Os links de "Situação atual" apontam para o commit de merge que corrigiu cada achado (`c4b5526` ou `89dfab1`).

ID	Achado	Situação atual	Risco	Status
F-01	401 saía sem headers de segurança, sem X-Request-Id e sem rate limit (ordem dos filtros)	Filtros antes da cadeia de segurança (SecurityConfig.java:3-4); <code>SecurityIT.security_headers_on_401</code>	Alto	Implementado (PR forward-api-java#48)
F-02	API aberta quando nenhum validador JWT estava configurado (fail-open)	Falha na inicialização sem <code>JWT_SECRET</code> em produção (JwtService.java:91-105)	Alto	Implementado (PR forward-api-java#48)
F-03	X-API-Key comparada com equals (tempo variável)	<code>MessageDigest.isEqual</code> sobre SHA-256 (JwtAuthenticationFilter.java:163)	Baixo	Implementado (PR forward-api-java#48)
F-04	issuer do JWT não validado	<code>requireIssuer</code> e <code>requireAudience</code> (JwtService.java:79-81)	Médio	Implementado (PR forward-api-java#48)
F-05	Rate limit usava o IP do proxy; mapa de baldes sem limite de memória	<code>forward-headers-strategy=native</code> (application.yml:15) e teto de 50 mil clientes (RateLimitFilter.java:51)	Médio	Implementado (PR forward-api-java#48)
F-06	Qualquer usuário autenticado lia qualquer cliente (BOLA)	403 ACCESS_OTHER_DEALER (CustomerService.java:31-35); <code>SecurityIT.cross_dealer_lead_is_403</code>	Alto	Implementado (PR forward-api-java#48)
F-07	VIN completo nos logs de evento de serviço	Mascarado: só os 6 últimos caracteres ficam visíveis (ServiceEventService.java:86-90 , LogSanitizer.java:39-42); <code>LogSanitizerTest</code>	Médio (LGPD)	Implementado (PR forward-api-java#50)
F-08	Log JSON dependia de um perfil Spring que o deploy não ativava	Formato escolhido por <code>ENV=production</code> (application.yml:101)	Médio	Implementado (PR forward-api-java#48)
F-09	CPF em texto claro na tabela customers	002_create_customers.sql:8	Alto (LGPD)	Planejado: pgcrypto ou só HMAC
F-10	CVEs CRITICAL/HIGH em Tomcat 10.1.55, Jackson, Spring, Spring WS, Micrometer e pgjdbc; toolchain npm do mobile	API: o gate acusou 14 (3 CRITICAL, 11 HIGH) na <code>main</code> (run 36305755673) e o #50 zerou todas com Spring Boot 3.5.16, Tomcat 10.1.60 e pgjdbc 42.7.13 (pom.xml:10-26 , gate verde), dentro do SLA de 7 dias; restam 4 MEDIUM (T-12). Mobile: 1 Critical e 36 High no toolchain (T-03)	Alto	Parcial: API Implementado (PR forward-api-java#50); mobile Planejado
F-11	Workflows reutilizáveis antigos com shell injection e actions mutáveis	<code>java-security.yml</code> corrigido em .github#11 (sem <code>@master</code>); <code>java-quality.yml</code> e demais tags continuam	Alto (supply chain)	Parcial
F-12	<code>secrets-scan.yml</code> nunca fez scan de histórico (bug do <code>fetch-depth</code>)	secrets-scan.yml:18	Médio	Mitigado pelo novo pipeline (histórico completo)

ID	Achado	Situação atual	Risco	Status
F-13	Modelo carregado com <code>joblib</code> (pickle) e sem lockfile Python (<code>*.lock</code> ignorado no git)	inference.py:64 , .gitignore:38	Médio	Planejado: hash SHA-256 do artefato e <code>requirements</code> com hashes
F-14	Senha mínima de 6 caracteres no app contra 8 no servidor; APK sem R8 e sem chave de assinatura própria documentada	validation.ts:7 , android-apk.yml	Baixo / Médio	Planejado
F-15	Postgres de desenvolvimento publicado em todas as interfaces com senha padrão	docker-compose.yml:9-10	Baixo	Planejado
F-16	SOAP sem validação XSD e parser XML sem proteção explícita contra XXE	XXE resolvido com <code>SecureXml</code> (SecureXml.java:19-27); XSD pendente	Baixo	Parcial
F-17	RLS não filtra as consultas da API (conexão como dono das tabelas)	Decisão de arquitetura: autorização na API (seção 2.5); RLS e <code>REVOKE</code> para a Data API	Médio	Aceito (documentado)
F-18	Usuários de demonstração, inclusive ADMIN, com senha pública documentada no repositório, criados pelo bootstrap também no perfil <code>prod</code>	Antes: R_bootstrap_demo_data.sql:11-12, 175-185 . Agora: ADMIN só com <code>ADMIN_BOOTSTRAP_PASSWORD</code> (<code>sync: false</code> , sem padrão em <code>prod</code>); ADMIN legado com a senha publicada é trocado ou desativado, com as sessões revogadas (R_bootstrap_demo_data.sql:203-227); <code>ProdMigrationIT</code>	Alto (acesso ADMIN a todas as concessionárias); residual Baixo	Implementado (PR forward-api-java#50); residual Aceito: GESTOR e ATENDENTE de demonstração com a senha publicada (baixo privilégio, dados sintéticos)
F-19	Gate <code>java-security.yml</code> falhava sempre por HTTP 429 do Maven Central, sem avaliar vulnerabilidades	Cache Maven antes do Trivy (java-security.yml:16-30); o gate passou a avaliar de verdade (reprovou as 14 CVEs depois do #48) e está verde desde o #50 (job)	Médio	Implementado (.github#11); verde na <code>main</code>

2.10 Limitações e próximos passos

- O deploy no Render ainda não estava publicado em 27/09 (última verificação às 06:07 BRT); a evidência de produção (headers no 401 e 429 sem token) precisa ser repetida lá.
- Risco aceito de F-18: os usuários GESTOR e ATENDENTE de demonstração usam a senha publicada enquanto `DEMO_USERS_PASSWORD` não for definido no Render. Antes de qualquer uso com dados reais, definir a variável (ou deixá-la em branco para não criar esses usuários) e trocar a senha ou desativar, pela API, os usuários demo que já existirem, porque o bootstrap nunca sobrescreve uma senha existente.
- Restam 4 CVEs MEDIUM na API (T-12) e as CVEs do toolchain do mobile (T-03).
- IoT é desenho: não há broker, PKI nem dispositivo; o próximo passo seria um laboratório local com Mosquitto e certificados de teste.

- Cifra de campo (CPF, e-mail, telefone) e rotação de chaves continuam planejadas desde a Sprint 1 (R2 do [03_SECURITY_PLAN.md](#)).

3. Observabilidade, Monitoramento e Resposta (peso 2,0)

3.1 Objetivo

Ter sinais suficientes para detectar ataque, falha e degradação em API, mobile, IoT e ML, medir os requisitos de qualidade REQ-01 (p95 da API abaixo de 300 ms) e REQ-02 (disponibilidade de pelo menos 99%) e responder a incidentes com um processo definido, incluindo a comunicação exigida pela LGPD.

3.2 Arquitetura de observabilidade

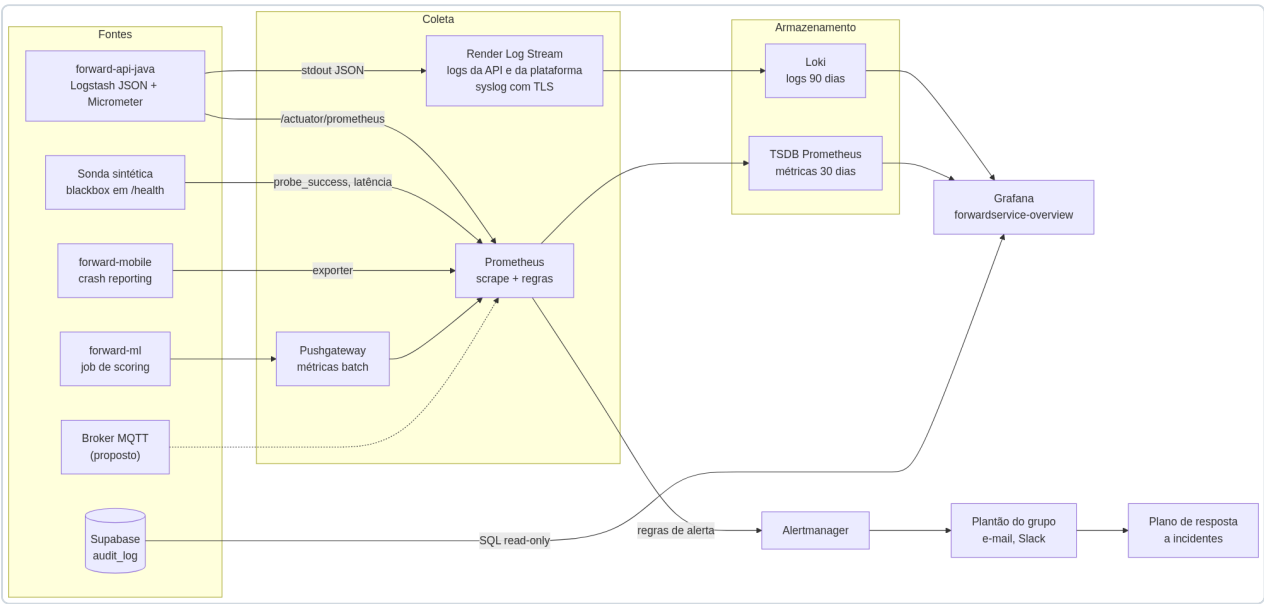


Figura 5. Fontes, coleta, armazenamento, dashboards e alertas. Continua a Monitoring View do TOGAF (06_monitoring_view.png).

Fonte	Sinal	Coleta	Estado
forward-api-java	Logs JSON (LogstashEncoder) com request_id, service e version	stdout do Render; envio para Loki por Log Stream (syslog com TLS)	Formato implementado (PR #48); Log Stream planejado
forward-api-java	audit_log (login, usuários, leads, eventos de serviço)	Datasource Postgres somente leitura no Grafana	Implementado (PR #48)
forward-api-java	Métricas HTTP (Micrometer http.server.requests)	/actuator/prometheus protegido	Planejado (dependência micrometer-registry-prometheus)
Sonda sintética	probe_success e probe_duration_seconds em /health a cada 30 s, passando pela borda do Render	blackbox exporter	Planejado (principal fonte externa de SLO, já que o plano free do Render não exporta métricas para Prometheus)
Render	Eventos de deploy, CPU e memória	Painel do Render	Disponível só no painel
forward-mobile	Sessões sem crash, erros de API no app	Crash reporting exportado para Prometheus	Planejado

Fonte	Sinal	Coleta	Estado
forward-ml	PSI, AUC, horário do último scoring	Pushgateway ao fim do job	Planejado
Broker MQTT	Conexões, falhas mTLS, ACL negada, atraso de ingestão	Exporter do broker	Proposto
DevSecOps	Achados abertos por severidade e idade	Exporter da API de code scanning	Planejado (dados reais já existem no pipeline)

3.3 Logs estruturados

Formato atual (Implementado no PR [forward-api-java#48](#)). O `logback-spring.xml` usa

`LogstashEncoder` quando `forward.log-format=JSON`, o que acontece com `ENV=production` ou no perfil `demo`, e grava `request_id` (MDC), `service` e `version` em toda linha ([logback-spring.xml:10-18](#), [application.yml:101](#)). O `RequestIdFilter` aceita o `X-Request-Id` do cliente só se ele casar com `^[A-Za-z0-9._-]{8,64}$`; caso contrário gera um UUID ([RequestIdFilter.java:26-33](#)). Exemplos no formato produzido pela `main` ([observability/logs/api-logs-formato-atual.jsonl](#)):

```
{ "@timestamp": "2026-09-27T13:05:49.217Z", "@version": "1", "message": "login_rate_limited\nip=45.155.205.12", "logger_name": "com.fwdford.forwardapi.security.RateLimitFilter", "thread_name": "http-nio-8080-exec-2", "level": "WARN", "level_value": 30000, "request_id": "c4e19b7a-5d28-4f03-8e6a-1b9d2c7f4e55", "service": "forward-api", "version": "3.0.0" }\n{ "@timestamp": "2026-09-27T13:21:44.387Z", "@version": "1", "message": "unhandled_error\npath=/api/v1/leads\ntype=org.springframework.jdbc.CannotGetJdbcConnectionException", "logger_name": "com.fwdford.forwardapi.error.GlobalExceptionHandler", "thread_name": "http-nio-8080-exec-9", "level": "ERROR", "level_value": 40000, "request_id": "7d5e2a1c-9b84-4f6e-a3c0-8e1f2b9d5c67", "service": "forward-api", "version": "3.0.0", "stack_trace": "org.springframework.jdbc.CannotGetJdbcConnectionException: Failed to obtain JDBC Connection\\n\\t..." }
```

Eventos de segurança com campos estruturados (formato alvo). Hoje os eventos são mensagens chave=valor com o valor do cliente sanitizado. A proposta é emitir os mesmos eventos com campos JSON (StructuredArguments) para alimentar dashboards e alertas sem parsing ([observability/logs/api-logs-eventos-seguranca.jsonl](#)):

```
{ "@timestamp": "2026-09-27T13:05:47.903Z", "@version": "1", "message": "login_failed\nreason=invalid_credentials", "logger_name": "com.fwdford.forwardapi.service.AuthService", "thread_name": "http-nio-8080-exec-6", "level": "WARN", "level_value": 30000, "request_id": "5a1f9e3c-7b2d-4c68-8e05-d4b3a2c1f9e7", "service": "forward-api", "version": "3.0.0", "event": "auth.login_failed", "outcome": "failure", "reason": "invalid_credentials", "username_hash": "sha256:4b6f1e0a9c2d", "src_ip": "45.155.205.12", "user_agent": "python-requests/2.32.3", "failures_last_5m": 17 }\n{ "@timestamp": "2026-09-27T13:12:40.019Z", "@version": "1", "message": "authz_denied", "logger_name": "com.fwdford.forwardapi.security.ProblemAccessDeniedHandler", "thread_name": "http-nio-8080-exec-2", "level": "WARN", "level_value": 30000, "request_id": "19d4e7b2-8c3a-4f56-a9e1-0b2c5d8f7e36", "service": "forward-api", "version": "3.0.0", "event": "authz.denied", "outcome": "failure", "user_id": "8f14e45f-ceed-467a-9c1e-2b7d3a5c6e90", "role": "ATENDENTE", "required_role": "GESTOR", "method": "PATCH", "path": "/api/v1/leads/7e2d9c14-5b8a-4f31-a6e0-3c9b1d7f2a58/assignee" }
```

Catálogo de eventos

Evento	Quando	Campos principais	Nível	Status
login_succeeded / login_failed (log) e auth.login_* (audit_log)	Login	user_id , role , reason	INFO	Implementado (PR #48)
login_rate_limited	6a tentativa de login no minuto (IP)	ip sanitizado	WARN	Implementado (PR #48)
token_revoked	Token de usuário desativado, excluído, com papel ou concessionária alterados ou token_version antigo	user_id , reason	WARN	Implementado (PR #48)
user.created / user.updated / user.deleted (audit_log)	Mudanças críticas de usuário e papel	actor , alterações	audit_log	Implementado (PR #48)
lead_updated , service_event_created , service_event_deleted	Ações de negócio	id , actor , status; vin mascarado, só os 6 últimos caracteres (F-07)	INFO	Implementado (PRs #48 e #50)
unhandled_error , data_integrity_violation , framework_error	Erros (resposta RFC 7807 genérica)	path sanitizado, tipo da exceção	ERROR / WARN	Implementado (PR #48)
jwt_secret_missing	Inicialização sem JWT_SECRET fora de produção (em produção a API nem sobe)	nenhum	WARN	Implementado (PR #48)
lgpd.anonymize (audit_log)	Reaper ou pedido do titular	resource_id , reason	audit_log	Implementado (forward-infra 013)
auth.token_rejected , authz.denied estruturados	401 e 403	reason , path , role , src_ip	WARN	Proposto
ml.scoring.completed	Fim do lote de scoring	n_scored , psi_vs_train , model_sha256	INFO	Proposto
telemetry.rejected	Mensagem IoT inválida ou replay	device_id , reason , seq	WARN	Proposto

Regras de privacidade dos logs: nunca registrar senha, token, Authorization, CPF, e-mail ou telefone; e-mail só como hash truncado; VIN mascarado, só os 6 últimos caracteres (Implementado no PR #50, F-07); comandos SQL do Flyway, que carregam as senhas do bootstrap, nunca logados (org.flywaydb fixo em INFO, PR #50); IP de origem mantido por 90 dias por interesse legítimo em segurança (LGPD art. 7, IX, e art. 46); retenção de 90 dias no Loki e audit_log pela política de backup.

3.4 Métricas, SLOs e alertas

As regras estão em [observability/alerts/forwardservice-alerts.yml](#) (7 grupos, 6 regras de gravação e 21 alertas). REQ-02 de 99% significa um orçamento de erro de 1%, ou cerca de **7 h 12 min por mês**; o alerta usa queima de orçamento em duas janelas (14,4 vezes em 1 h e 5 min para acionar plantão, 6

vezes em 6 h e 30 min para ticket), o que evita alarme por oscilação curta. Como o plano free do Render não exporta métricas para Prometheus, a sonda sintética é a fonte de SLO que não depende de mudança de código; o cold start do plano free deve ser descontado.

Domínio	Métrica	SLO ou limite	Alerta	Severidade	Status
API	Latência p95 (Micrometer e sonda sintética)	abaixo de 300 ms (REQ-01)	ApiLatencyP95AboveSLO , ApiProbeLatencyP95AboveSLO	warning	Planejado
API	Disponibilidade (probe_success)	pelo menos 99% em 30 dias (REQ-02)	ApiAvailabilityFastBurn , ApiAvailabilitySlowBurn , ApiDown	critical / warning	Planejado
API	Taxa de 5xx	abaixo de 2%	ApiHigh5xxRatio	critical	Planejado
API	401 e 403 por minuto	60 e 20 por minuto	AuthFailuresSpike , ForbiddenSpike	warning	Planejado
API	Falhas de login	20 em 5 min; mais de 10 contas distintas	LoginBruteForce , LoginCredentialStuffing	warning / critical	Planejado
API	Respostas 429	60 por minuto durante 10 min	RateLimitSaturation	warning	Planejado
API	Promoção para ADMIN	qualquer ocorrência	PrivilegedRoleChange	warning	Planejado
Mobile	Sessões sem crash	pelo menos 99,5%	MobileCrashFreeBelowTarget	warning	Planejado
IoT	Atraso de ingestão p95	abaixo de 60 s	TelemetryIngestionLagHigh	warning	Proposto
IoT	Falhas mTLS e ACL negadas	10 por minuto; qualquer ACL negada	MqttAuthFailuresSpike , MqttAc1Denied	warning	Proposto
ML	Drift do score (PSI)	até 0,1 estável; acima de 0,25 relevante	MLScoreDriftWarning , MLScoreDriftCritical	info / warning	Planejado
ML	AUC	pelo menos 0,82 (REQ-03); abaixo de 0,78 retreina	MLAucBelowRetrainThreshold	warning	Planejado (atual: 0,9073)
ML	Frescor do scoring	até 26 h	MLScoringJobStale	warning	Planejado
DevSecOps	Crítico aberto há mais de 7 dias	SLA	DevSecOpsCriticalFindingOverdue	warning	Planejado

Configuração planejada da API para expor métricas (ainda não aplicada):

```
# application.yml (Planejado)
management:
  endpoints.web.exposure.include: health,info,prometheus
  metrics:
    tags.application: forward-api
    distribution.percentiles-histogram.http.server.requests: true
# /actuator/prometheus liberado só para ROLE_SERVICE (X-API-Key) ou rede privada do Render
```

3.5 Dashboards

O dashboard `observability/dashboards/forwardservice-overview.json` (Grafana, schema 39, uid `forwardservice-overview`) tem 6 linhas e 23 painéis: SLO da API (inclusive a latência da sonda sintética vista de fora), erros e segurança da API (4xx/5xx, 401/403, falhas de login, 429 e logs de segurança do Loki), ML (PSI, AUC, frescor, faixas de risco), mobile (sessões sem crash, erros de API, crashes por versão), IoT (atraso de ingestão, falhas mTLS e ACL, dispositivos conectados) e DevSecOps (achados por severidade e idade do crítico mais antigo). A anotação de deploys usa o reinício do processo (`process_start_time_seconds`). Para usar: *Dashboards* > *New* > *Import*, escolher o Prometheus e o Loki nas variáveis `ds_prom` e `ds_loki`.

Simulação com dados sintéticos. Não foi possível subir Grafana e Prometheus na máquina de build (Docker Desktop sem engine, virtualização desabilitada; tentativa de 10 minutos). Os prints abaixo são de uma página HTML estática gerada a partir **do mesmo JSON** (títulos, consultas e limites) com séries sintéticas (`observability/mock/`). Só os painéis marcados "dado real" usam números reais: AUC 0,9073 do `resultados/metrics.json` do `forward-ml` e os totais de achados do pipeline DevSecOps de 27/09/2026.

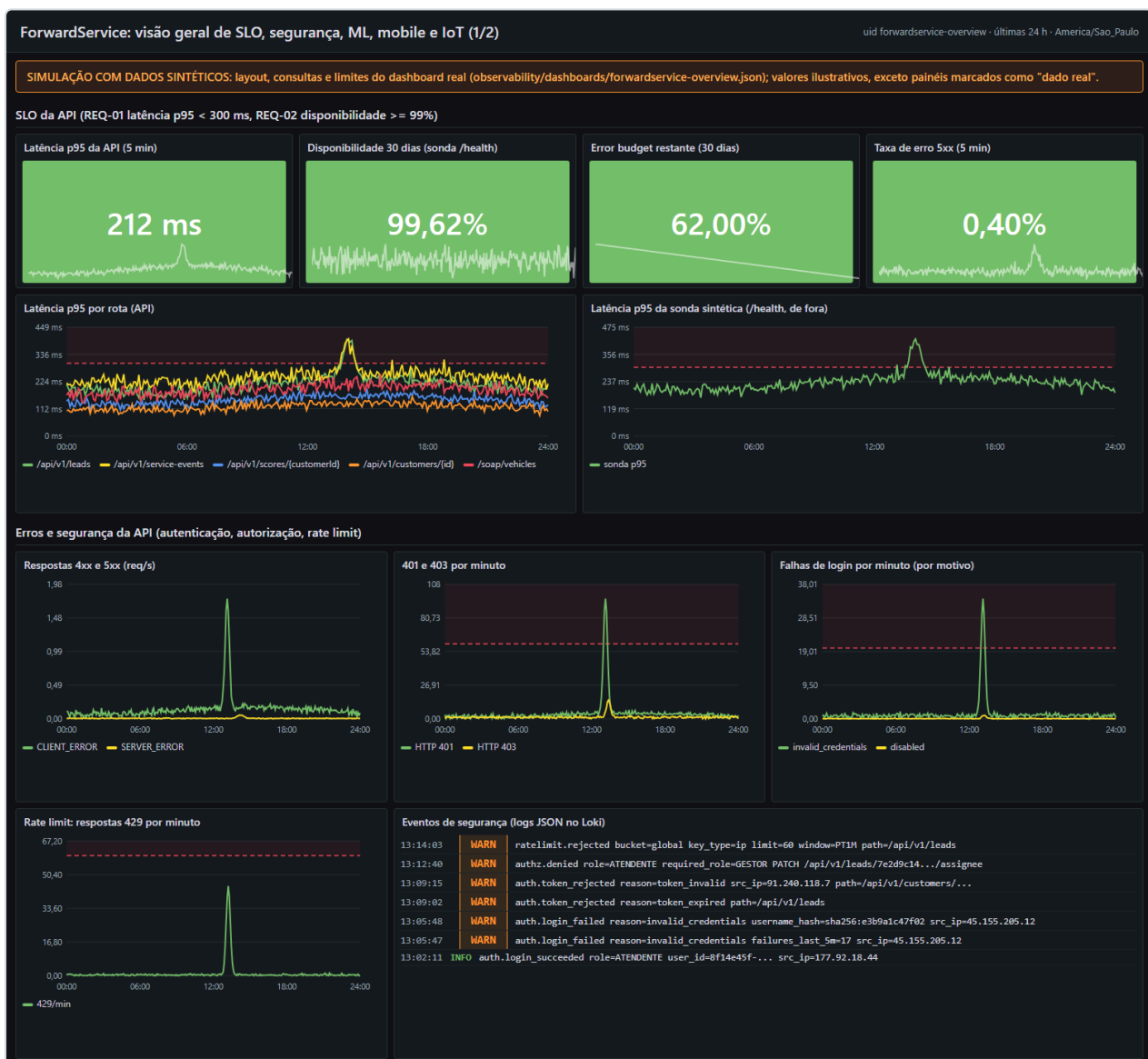


Figura 6. Simulação com dados sintéticos: SLO da API e segurança. O pico às 13h ilustra um ataque de força bruta (401 e falhas de login acima do limite) contido pelo rate limit.

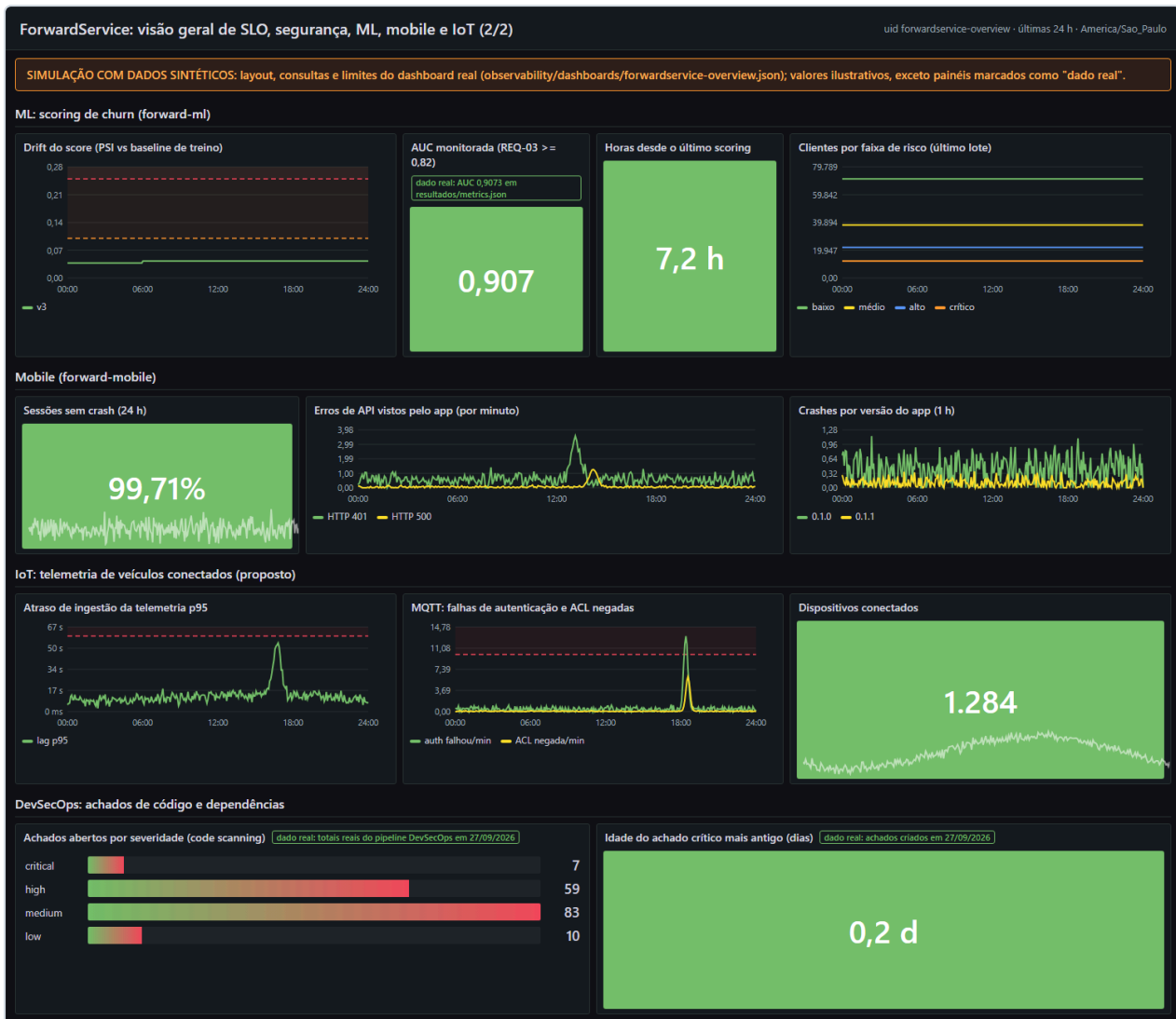
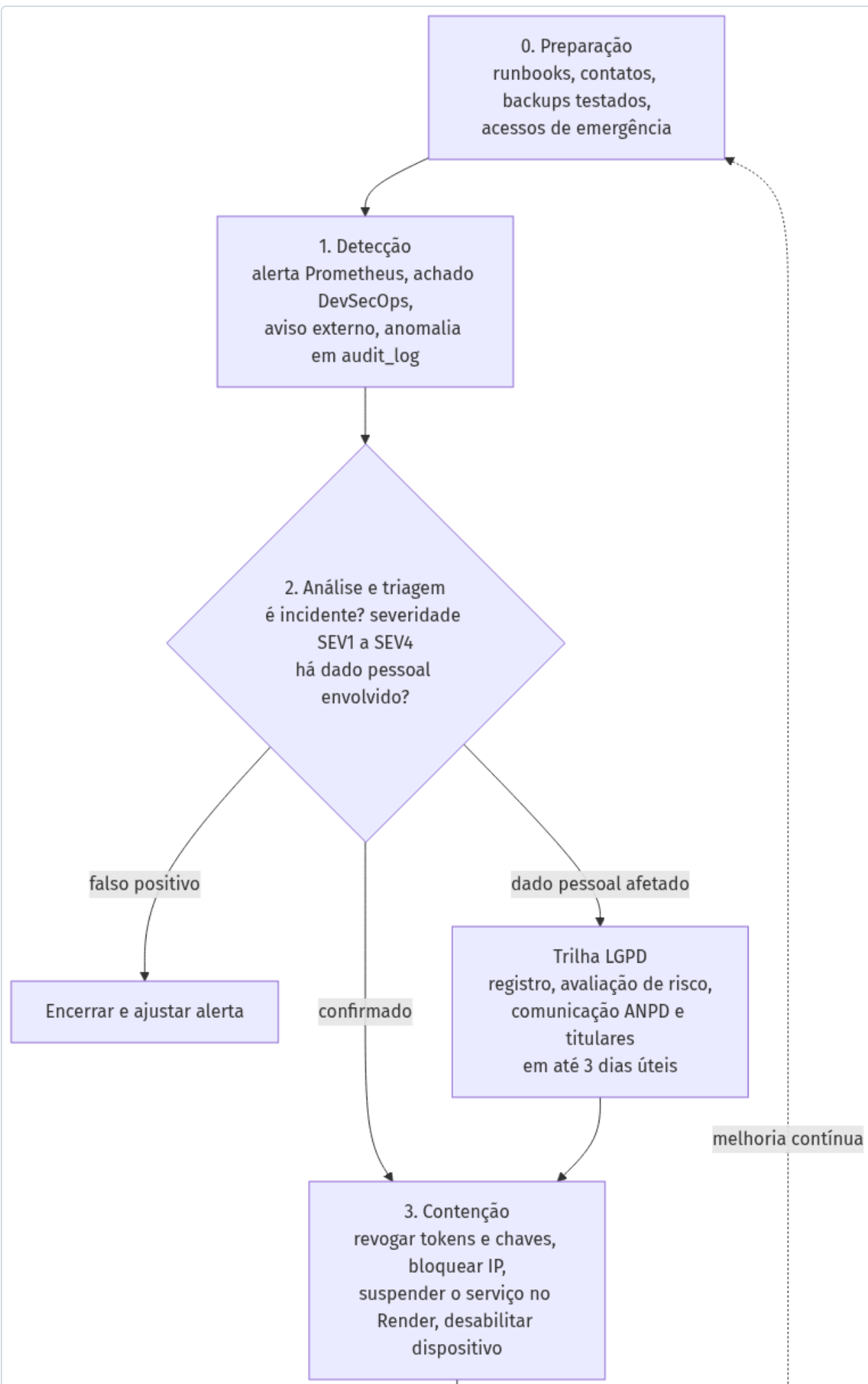


Figura 7. Simulação com dados sintéticos: ML, mobile, IoT (proposto) e DevSecOps (dados reais).

3.6 Plano de resposta a incidentes

Baseado no ciclo do NIST SP 800-61 (preparação, detecção e análise, contenção, erradicação, recuperação e atividades pós-incidente), com a trilha de comunicação da LGPD.



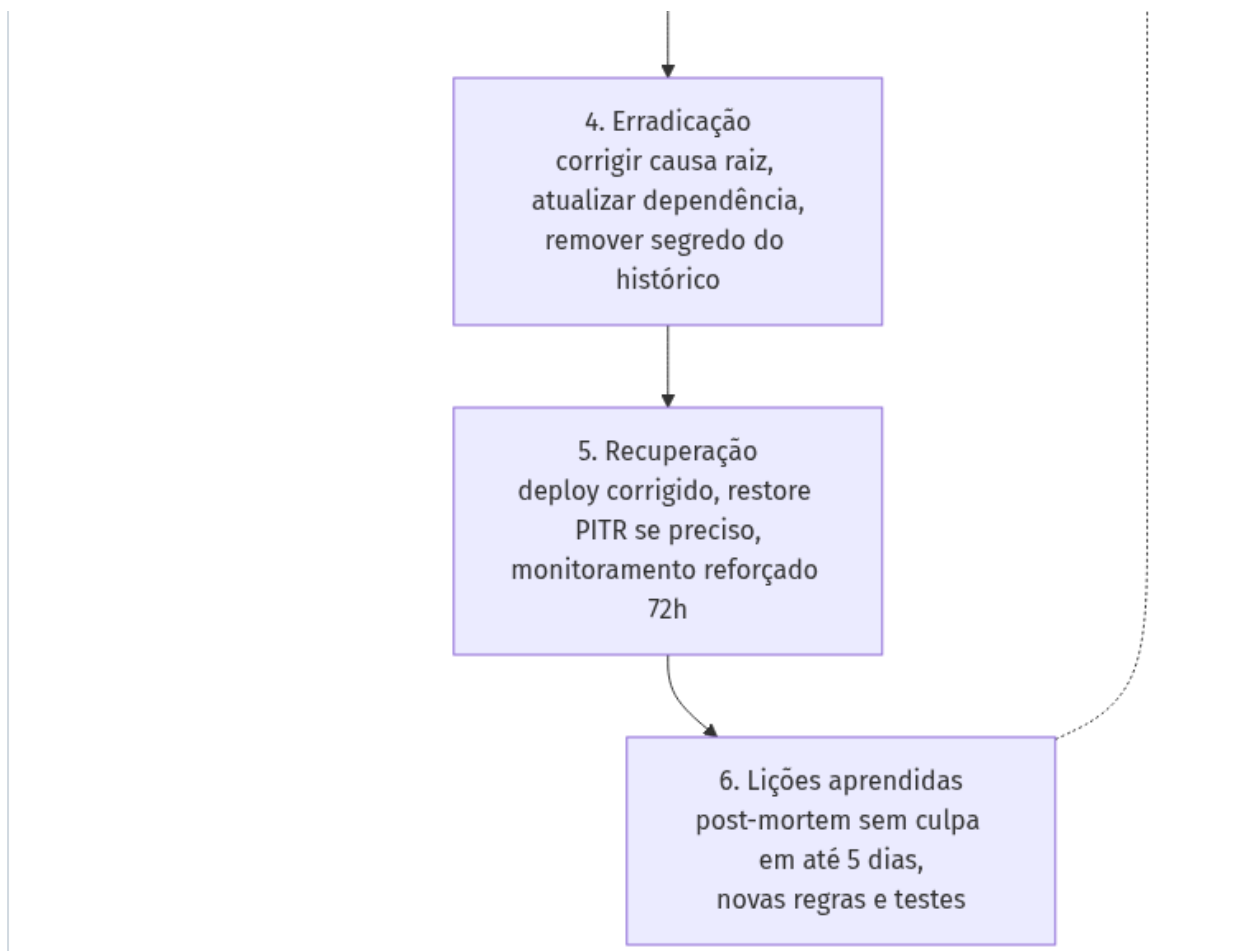


Figura 8. Fluxo de resposta: detecção, análise, contenção, erradicação, recuperação e lições aprendidas, com desvio para a trilha LGPD.

Severidade e tempo de resposta

Severidade	Exemplos no ForwardService	Primeira resposta	Comunicação
SEV1	Vazamento confirmado de dados de clientes; segredo de produção vazado; API fora do ar por mais de 30 min	15 min, 24x7	Líder do grupo e Ford imediatamente; ANPD e titulares em até 3 dias úteis quando houver risco relevante
SEV2	Credential stuffing em andamento; CVE crítica explorável exposta; queima rápida do error budget	1 h	Canal do time; registro no incidente
SEV3	Achado High sem exploração; p95 acima de 300 ms; drift de ML acima de 0,25	1 dia útil	Issue com prazo
SEV4	Achados Medium ou Low; alertas informativos	Próxima sprint	Backlog

Papéis (sugestão inicial, com rodízio no grupo)

Papel	Responsabilidade	Titular sugerido
Coordenador do incidente	Decide severidade, contenção e encerramento	João Victor Franco (owner da organização)
Líder técnico de backend e infraestrutura	Investigação na API, Render e Supabase	Lucca Saraiva Borges
Líder técnico de mobile e ML	Investigação no app, EAS e pipeline de ML	Ruan Melo Vieira

Papel	Responsabilidade	Titular sugerido
Comunicação, LGPD e registro	Linha do tempo, evidências, comunicação à Ford e à ANPD	Rodrigo César Jimenez

Playbooks

Playbook	Deteção	Análise	Contenção	Erradicação	Recuperação
PB-01 Segredo vazado (JWT_SECRET , INTERNAL_API_KEY , senha do banco, senha do ADMIN)	Gitleaks no pipeline, secret scanning, aviso externo	Onde vazou, desde quando, o que o segredo permite	Gerar novo valor no Render (trocar JWT_SECRET invalida todos os JWT), revogar a chave do N8N, trocar a senha do banco no Supabase e atualizar DATABASE_PASSWORD ; senha do ADMIN (ADMIN_BOOTSTRAP_PASSWORD) trocada pela API, o que incrementa o token_version e derruba as sessões	Remover do histórico (git filter-repo) e manter só em variáveis generateValue ou sync: false	Novo deploy, smoke test em /api/v1/me , varrer o audit_log da janela exposta
PB-02 Força bruta ou credential stuffing	LoginBruteForce , LoginCredentialStuffing , AuthFailureSpike , logs login_rate_limited	Eventos auth.login_failed por IP e conta	Reduzir LOGIN_RATE_LIMIT_MAX ; revogar as sessões das contas atacadas (incrementar token_version desativando e reativando o usuário, efeito em até 30 s); o plano free do Render não bloqueia IP, então bloqueio na aplicação ou Cloudflare na frente (planejado)	Exigir troca de senha das contas com login suspeito	Monitoramento reforçado por 72 h
PB-03 Vazamento de dados pessoais (LGPD)	ForbiddenSpike , anomalia no audit_log , relato externo	Quais titulares e dados, risco ou dano relevante	Revogar acessos (token_version), suspender o serviço no Render, snapshot do banco e dos logs	Corrigir a falha (ex.: autorização)	Comunicar ANPD e titulares em até 3 dias úteis (art. 48 e Resolução CD/ANPD 15/2024) e registrar o incidente
PB-04 CVE crítica em dependência	Pipeline DevSecOps, gate java-security.yml e Dependabot	Exploração possível no nosso uso? Há correção?	Mitigação temporária se explorável	Atualizar a dependência (SLA de 7 dias)	Rodar o pipeline e fechar o alerta (caso real: as 3 CRITICAL do Tomcat 10.1.55, acusadas pelo gate e corrigidas no #50 no mesmo dia)
PB-05 Dispositivo IoT comprometido (proposto)	MqttAc1Denied , MqttAuthFailuresSpike	Certificado clonado? Padrão de mensagens	Revogar o certificado (CRL) e bloquear o device_id	Reemitir certificado por OTA	Reprocessar a telemetria afetada

Playbook	Deteção	Análise	Contenção	Erradicação	Recuperação
PB-06 Drift ou envenenamento do modelo	MLScoreDriftCritical , mudança brusca nas faixas	Comparar a distribuição de entrada com a linha de base	Congelar a geração automática de leads críticos	Retreinar com dados validados e conferir o hash do artefato	Validar AUC igual ou acima de 0,82 antes de liberar
PB-07 Indisponibilidade da API	ApiDown , ApiAvailabilityFastBurn	Eventos e logs do serviço no Render, último deploy, status do Supabase	Rollback para o deploy anterior no Render	Corrigir a causa	Restore por PITR se houver dado corrompido (BACKUP_RESTORE.md)

Preservação de evidências: exportar logs da janela do incidente antes da rotação, snapshot de `audit_log` (tabela append-only) e dos artefatos do pipeline, e linha do tempo com `request_id`. **Pós-incidente:** post-mortem sem culpados em até 5 dias úteis, com causa raiz, ações e novas regras de detecção.

3.7 Evidências da seção

- Dashboard: `observability/dashboards/forwardservice-overview.json`
- Alertas: `observability/alerts/forwardservice-alerts.yml`
- Logs: `observability/logs/api-logs-formato-atual.jsonl` e `observability/logs/api-logs-eventos-seguranca.jsonl`
- Simulação do dashboard: `observability/mock/dashboard-mock-1-api.html` e `observability/mock/dashboard-mock-2-ml-mobile-iot.html`

3.8 Limitações

- Métricas `forward_*` e a exposição Prometheus da API ainda não existem; o plano define nomes, limites e consultas para quando forem instrumentadas.
- Os prints do dashboard são simulação; o print real desta entrega é o da execução do pipeline (Figura 3).
- Nenhum Log Stream está configurado no Render; os logs ficam só no painel do serviço, com a retenção do plano free.

4. Compliance, Riscos e Segurança Contínua (peso 2,5)

4.1 Objetivo

Fechar o ciclo com uma revisão final de riscos (STRIDE e DevSecOps), o mapeamento para OWASP ASVS, OWASP Mobile Top 10 2024, OWASP API Security Top 10 2023 e LGPD, e um plano de segurança contínua com rotinas, responsáveis e evidências.

4.2 Revisão final de riscos

Probabilidade (P) e impacto (I) de 1 a 5, avaliados antes dos controles; nível = $P \times I$ (1 a 6 baixo, 8 a 12 médio, 15 a 25 alto). Riscos da Sprint 1 em [01_THREAT_MODEL.md §6](#) e [03_SECURITY_PLAN.md §3](#).

ID	Risco	STRIDE	Componente	P	I	Nível	Tratamento	Status
RS-01	Força bruta de token e de login sem rate limit	S, D	API	4	4	Alto (16)	Rate limit antes da autenticação e balde de login por IP	Mitigado (PR #48)
RS-02	Leitura de clientes de outra concessionária (BOLA)	I	API	3	5	Alto (15)	Escopo por concessionária na camada de serviço, 403 ACCESS_OTHER_DEALER, testes	Mitigado (PR #48)
RS-03	CVEs críticas no Tomcat e High no Spring, Jackson e pgjdbc	T, E	API	3	5	Alto (15)	Gate <code>java-security.yml</code> funcionando (.github#11) e versões atualizadas no #50 (Spring Boot 3.5.16, Tomcat 10.1.60, pgjdbc 42.7.13): 0 CRITICAL/HIGH; 4 MEDIUM no SLA	Mitigado (PR #50)
RS-04	CPF em claro no banco	I	Dados	2	5	Médio (10)	pgcrypto ou HMAC	Planejado
RS-05	Segredo commitado	I, S	Todos	2	5	Médio (10)	Gitleaks no histórico (0 achados), segredos gerados pelo Render; push protection	Mitigado / Planejado
RS-06	Action de terceiro comprometida no CI	T, E	CI/CD	2	5	Médio (10)	Pins por SHA e checksums no pipeline novo e no <code>java-security.yml</code>	Mitigado; demais workflows planejados
RS-07	Shell injection em workflows reutilizáveis	T, E	CI/CD	2	4	Médio (8)	Inputs via env	Planejado
RS-08	API aberta por configuração ausente (fail-open)	E	API	2	5	Médio (10)	Falha na inicialização sem <code>JWT_SECRET</code> em produção	Mitigado (PR #48)
RS-09	Token do app extraído do aparelho	I	Mobile	1	4	Baixo (4)	SecureStore, expiração e revogação	Mitigado
RS-10	Toolchain npm vulnerável	T	Mobile (build)	2	3	Baixo (6)	Dependabot e SBOM	Planejado
RS-11	Dispositivo IoT clonado ou falso	S, T	IoT	3	4	Médio (12)	mTLS, ACL, CRL e anti-replay	Proposto

ID	Risco	STRIDE	Componente	P	I	Nível	Tratamento	Status
RS-12	Artefato de modelo adulterado (pickle)	T, E	ML	1	5	Baixo (5)	Hash SHA-256 e origem confiável	Planejado
RS-13	Falta de logs de segurança para investigar incidente	R	API	3	3	Médio (9)	JSON com <code>request_id</code> e <code>audit_log</code> de login e mudanças críticas; 401/403 estruturados propostos	Parcial
RS-14	Perda de dados do banco	D	Dados	1	5	Baixo (5)	Backup diário, PITR e teste mensal de restore do Supabase	Mitigado (teste manual)
RS-15	Indisponibilidade ou lentidão acima do SLO (o plano free do Render hiberna após inatividade)	D	API	3	3	Médio (9)	SLO, burn rate, rollback; plano pago ou sonda que mantém o serviço ativo	Planejado
RS-16	RLS sem efeito sobre a API	E, I	Dados	2	4	Médio (8)	Autorização na API (testada); RLS e <code>REVOKE</code> só para a Data API	Aceito (decisão de arquitetura)
RS-17	Credencial ADMIN de demonstração pública válida em produção (F-18)	S, E	API / Dados	4	4	Alto (16)	ADMIN só com <code>ADMIN_BOOTSTRAP_PASSWORD (sync: false)</code> ; ADMIN legado com a senha publicada trocado ou desativado, com as sessões revogadas; GESTOR e ATENDENTE de demonstração com a senha publicada mantidos por decisão (baixo privilégio, dados sintéticos)	Mitigado (PR #50); residual Aceito
RS-18	Transferência internacional: API no Render (Virginia, EUA) processa dados do banco no Brasil	I	Infra / LGPD	3	3	Médio (9)	Cláusulas-padrão contratuais (Resolução CD/ANPD 19/2024) ou hospedagem no Brasil	Planejado
RS-19	Sessão continua válida depois de desligamento, rebaixamento ou troca de senha	E	API	3	4	Médio (12)	<code>token_version</code> e estado do usuário conferidos a cada requisição (cache de 30 s)	Mitigado (PR #48)

Correção de premissa da Sprint 1: o [01_THREAT_MODEL.md](#) trata o RLS como segunda barreira atrás da API. A revisão mostrou que isso só vale para o acesso direto ao Supabase, e o time decidiu manter a autorização na API (F-17, RS-16).

Situação dos riscos residuais da Sprint 1: R1 (RBAC declarativo) implementado no PR #48 (regras de URL e `@PreAuthorize`); R2 (cifra de campo) planejado, reforçado por RS-04; R3 (mascaramento de PII em log) implementado no PR #50 para o VIN (F-07), e CPF, e-mail e telefone não são logados; R4 (auditoria de ações sensíveis) implementado no PR #48 (login, usuários, leads e eventos de serviço no `audit_log`); R5 (rate limit distribuído) inalterado com uma instância; R6 (X-API-Key em tempo constante) implementado no PR #48; R7 (WAF) planejado, porque o plano free do Render não oferece WAF nem bloqueio de IP.

4.3 Checklist: OWASP ASVS 4.0.3

Status do checklist (seções 4.3 a 4.6): **Atende** (controle implementado e evidenciado), **Parcial** (parte implementada) e **Planejado** (sem implementação). IDs da versão 4.0.3 do ASVS; a migração para a numeração do ASVS 5.0 fica para o próximo ciclo.

Requisito	Controle no projeto	Evidência	Status
V1.1.2 Modelagem de ameaças	STRIDE da Sprint 1 e revisão final	01_THREAT_MODEL.md, seção 4.2	Atende
V2.2.1 Anti-automação contra força bruta	Rate limit por IP antes da autenticação e 5 logins por minuto por IP	RateLimitFilter.java, AuthIT.login_is_rate_limited_per_ip	Atende
V2.4.1 Hash de senha adaptativo	BCrypt; CHECK no banco recusa texto claro	AuthService.java, V14_create_app_users.sql	Atende
V2.10.4 Segredos fora do código	Render generateValue e sync: false ; Gitleaks sem achados; senha do ADMIN só por variável de ambiente (#50); exceção aceita: padrão público da senha dos usuários demo de baixo privilégio (F-18)	render.yaml, application.yml, R_bootstrap_demo_data.sql	Parcial
V3.3.1 e V3.3.3 Expiração e encerramento de sessões	exp de 60 min; token_version revoga as sessões ao desativar, excluir, trocar papel, concessionária ou senha	JwtAuthenticationFilter.java, TokenRevocationIT	Atende
V3.5.3 Token stateless assinado e à prova de adulteração	HS256 com iss, aud, exp, nbf e jti, chave de 256 bits	JwtService.java, SecurityIT (expirado, assinatura, iss, aud)	Atende
V4.1.1 Controle de acesso em camada confiável	Regras de URL e @PreAuthorize no servidor	SecurityConfig.java	Atende
V4.1.3 Menor privilégio	Permissões por papel; app_users fora da Data API	Role.java, V14_create_app_users.sql	Atende
V4.2.1 Proteção contra IDOR/BOLA	403 ACCESS_OTHER_DEALER para dado de outra concessionária	CustomerService.java, SecurityIT.cross_dealer_lead_is_403	Atende
V5.1.3 Validação por allowlist	Regex de UUID, VIN e enum; Bean Validation	Validations.java	Atende
V5.3.4 Consultas parametrizadas	NamedParameterJdbcTemplate	repository/	Atende
V5.5.2 Parser XML restrito (XXE)	DOCTYPE proibido, entidades externas desligadas	SecureXml.java, HttpServerIT.soap_with_doctype_is_rejected	Atende
V7.1.1 Sem credenciais em log	Nenhuma senha, token ou Authorization logado; comandos do Flyway com as senhas do bootstrap fora do log (org.flywaydb em INFO)	Catálogo da seção 3.3, application.yml	Atende
V7.1.2 Sem outros dados sensíveis (LGPD) em log	VIN mascarado, só os 6 últimos caracteres (F-07); CPF, e-mail e telefone não são logados	LogSanitizer.java, ServiceEventService.java, LogSanitizerTest	Atende
V7.1.3 Log de eventos de segurança	Login, rate limit de login, revogação e mudanças de usuário registrados; 403 ainda sem evento de log	Seção 3.3	Parcial

Requisito	Controle no projeto	Evidência	Status
V7.1.4 Contexto para investigação	JSON com @timestamp , request_id e version em produção	logback-spring.xml, application.yml	Atende
V7.3.1 Codificação contra log injection	LogSanitizer e X-Request-Id validado	LogSanitizer.java, ErrorHandlingIT.unsafe_request_id_is_replaced	Atende
V7.4.1 Erro genérico ao cliente	RFC 7807 sem stack trace	GlobalExceptionHandler.java, application.yml	Atende
V8.2.2 Nada sensível no storage do navegador	Token no SecureStore; build web de demonstração usa localStorage	session.ts	Parcial
V8.3.4 Dados sensíveis identificados	Inventário de dados pessoais	Seção 4.6	Atende
V8.3.8 Retenção e eliminação automática	Reaper diário e anonimização	013_lgpd_retention_policy.sql	Atende
V9.1.1 TLS para todos os clientes	TLS na borda do Render, HSTS e APK sem cleartext	render.yaml, SecurityHeadersFilter.java, app.config.js	Atende
V9.2.2 TLS nas conexões de saída	Supabase via Session pooler com sslmode=require	render.yaml	Atende
V10.3.2 Integridade de artefatos	Pins por SHA, checksums, SHA256SUMS do APK; imagem sem assinatura	devsecops.yml, android-apk.yml	Parcial
V13.2.5 Content-Type verificado	consumes = application/json ; 415 testado	ErrorHandlingIT.unsupported_media_type_is_415	Atende
V13.3.1 Validação XSD no SOAP	Só o VIN é validado no endpoint	WebServiceConfig.java (F-16)	Planejado
V14.1.1 Build e deploy seguros e repetíveis	Workflows reutilizáveis, pipeline DevSecOps e Blueprint render.yaml	Seções 1 e 2.7	Atende
V14.2.1 Componentes atualizados	Trivy, pip-audit, Dependabot e gate bloqueante; API sem CRITICAL ou HIGH desde o #50 (4 MEDIUM no SLA); toolchain do mobile com 1 Critical e 36 High	Seção 1.6, F-10	Parcial
V14.2.5 SBOM mantido	CycloneDX em todo run	Artefatos devsecops-sbom	Atende
V14.3.3 Sem versão de componente nos headers	Erros sem stack trace e sem mensagem; sem banner do Tomcat	application.yml	Atende
V14.4.3 a V14.4.7 Headers de segurança	CSP, nosniff, HSTS, Referrer-Policy e frame-ancestors em todas as respostas, inclusive 401	SecurityHeadersFilter.java, SecurityIT.security_headers_on_401	Atende
V14.5.3 CORS com allowlist estrita	ALLOWED_ORIGINS , sem curinga	CorsConfig.java	Atende

4.4 Checklist: OWASP Mobile Top 10 (2024)

Requisito	Controle no projeto	Evidência	Status
M1 Improper Credential Usage	Nenhuma credencial de serviço no app (a anon key saiu no #98); só o JWT do usuário	app.json, session.ts	Atende
M2 Inadequate Supply Chain Security	Trivy no lockfile, Dependabot, SBOM de 680 componentes; 1 Critical e 36 High no toolchain	Run 36299071189	Parcial
M3 Insecure Authentication/Authorization	Login na API (BCrypt, JWT com expiração e revogação), logout em 401, autorização no servidor	auth.ts, api.ts, PR forward-api-java#48	Atende
M4 Insufficient Input/Output Validation	Validação de formulário no app; servidor valida tudo	validation.ts (F-14)	Parcial
M5 Insecure Communication	HTTPS-only no APK de release e HSTS; sem certificate pinning	app.config.js	Parcial
M6 Inadequate Privacy Controls	Cidade escolhida manualmente (sem GPS), avatar só no aparelho, só permissão de câmera	app.json, profile.ts	Atende
M7 Insufficient Binary Protections	Sem R8/ofuscação e sem chave de assinatura própria documentada	android-apk.yml (F-14)	Planejado
M8 Security Misconfiguration	Permissões mínimas e blockedPermissions ; allowBackup no padrão do Expo	app.json	Parcial
M9 Insecure Data Storage	Token no SecureStore; AsyncStorage só com preferências	session.ts, storage-keys.ts	Atende
M10 Insufficient Cryptography	Cripto delegada ao sistema (Keystore/Keychain) e TLS; nada caseiro	session.ts	Atende

4.5 Checklist: OWASP API Security Top 10 (2023)

Requisito	Controle no projeto	Evidência	Status
API1 Broken Object Level Authorization	403 ACCESS_OTHER DEALER em clientes, leads, veículos e eventos de serviço	CustomerService.java, LeadService.java, SecurityIT	Atende
API2 Broken Authentication	JWT com iss, aud, exp e jti; BCrypt; anti-enenumeração; rate limit de login; revogação imediata	JwtService.java, AuthService.java, AuthIT , TokenRevocationIT	Atende
API3 Broken Object Property Level Authorization	DTOs record explícitos, sem mass assignment; Bean Validation	web/dto/	Atende
API4 Unrestricted Resource Consumption	Rate limit antes da autenticação, corpo de 1 MB, paginação limitada	RateLimitFilter.java, application.yml	Atende
API5 Broken Function Level Authorization	Regras de URL por papel e @PreAuthorize	SecurityConfig.java, SecurityIT	Atende
API6 Unrestricted Access to Sensitive Business Flows	Rate limit, HMAC para o N8N, transições de status do lead validadas	HmacValidator.java, lead-status.ts	Parcial
API7 Server Side Request Forgery	Nenhuma URL vinda do usuário é buscada; a CVE de SSRF do spring-ws foi corrigida com o Spring Boot 3.5.16 (#50)	T-02	Atende

Requisito	Controle no projeto	Evidência	Status
API8 Security Misconfiguration	Headers, CORS, actuator restrito, política de manifesto PaaS; CVEs do Tomcat corrigidas e nenhum ADMIN com senha padrão em produção (#50); exceção aceita: usuários demo de baixo privilégio	Seções 2.4 e 2.7, F-10, F-18	Atende
API9 Improper Inventory Management	openapi.yaml versionado e espelhado no forward-docs; prefixo /api/v1	api/openapi.yaml	Atende
API10 Unsafe Consumption of APIs	Integrações limitadas a Supabase e N8N; N8N com HMAC	HmacValidator.java	Parcial

4.6 Checklist: LGPD (dados pessoais, telemetria e localização)

Requisito	Controle no projeto	Evidência	Status
Art. 6 Princípios (finalidade, necessidade, segurança)	ML sem PII direta; cidade manual; VIN mascarado nos logs (#50); telemetria mínima proposta	forward-ml, LogSanitizer.java, seção 2.6	Atende
Art. 7 Base legal	Consentimento (lgpd_consent_at) e legítimo interesse no pós-venda, a registrar no ROPA	002_create_customers.sql	Parcial
Art. 12 Dados anonimizados fora do escopo	anonymize_customer() remove PII e mantém as FKs	013, linhas 21-57	Atende
Art. 15 e 16 Término e eliminação	Reaper: 30 dias após pedido e 12 meses sem consentimento	013, linhas 66-93	Atende
Art. 18 Direitos do titular	Marca de pedido de exclusão e anonimização; sem canal de autoatendimento	013, linhas 12-13	Parcial
Art. 20 Revisão de decisão automatizada	O score só prioriza o contato e o atendente humano decide; SHAP explica o modelo	forward-ml reports/	Parcial
Art. 33 Transferência internacional	Banco no Brasil (Supabase sa-east-1), mas a API que processa os dados roda no Render em Virginia (EUA)	render.yaml	Planejado
Art. 37 Registro das operações	audit_log append-only com login, usuários, leads e eventos de serviço; ROPA formal pendente	009_create_audit_log.sql, PR #48	Parcial
Art. 38 Relatório de impacto (RIPD)	Modelo a elaborar antes do piloto com dados reais	Seção 4.6	Planejado
Art. 41 Encarregado (DPO)	Não atribuído (piloto acadêmico)	03_SECURITY_PLAN §4	Planejado
Art. 46 Medidas de segurança	TLS, JWT, RBAC por concessionária, rate limit, pipeline DevSecOps, dependências da API sem CVE CRITICAL ou HIGH, backups	Seções 1 e 2	Atende
Art. 48 Comunicação de incidente	PB-03 com prazo de 3 dias úteis (Resolução CD/ANPD 15/2024)	Seção 3.6	Atende
Art. 49 Segurança desde a concepção	Princípios privacy by default e defense in depth	03_SECURITY_PLAN §1	Atende
Telemetria e localização	Payload sem PII, localização de cerca de 1 km, device_id pseudônimo	iot/telemetry.schema.json	Planejado

Inventário de dados pessoais (base do ROPA e do futuro RIPD)

Dado	Categoria	Onde	Finalidade	Base legal	Retenção	Proteção
Nome, e-mail, telefone, cidade/UF	Pessoal (contato)	customers	Contato de pós-venda	Consentimento ou legítimo interesse	Até pedido de exclusão (30 dias) ou 12 meses sem consentimento	Escopo por concessionária na API, TLS, anonimização
CPF	Pessoal (identificador)	customers.cpf e cpf_hash	Deduplicação	Execução de contrato	Idem	Hash SHA-256; cifra planejada (F-09)
VIN e histórico de serviço	Pessoal indireto (vinculável ao dono)	vehicles, service_events	Previsão de revisão	Legítimo interesse	Enquanto houver relação	Escopo por concessionária; mascarado em log (F-07, PR #50)
Score de churn e segmento	Inferência sobre a pessoa	churn_scores	Priorizar o contato	Legítimo interesse (art. 20: revisão humana)	Último lote mais histórico de 12 meses	Só perfis internos
Usuário do app (atendente, gestor, admin)	Pessoal (funcionário)	app_users	Autenticação e auditoria	Execução de contrato	Enquanto ativo	BCrypt, token_version, fora da Data API
Telemetria e localização	Pessoal (comportamento e local)	Proposto	Previsão de manutenção	Consentimento no app Ford	90 dias em bruto, depois agregado	mTLS, localização reduzida
IP e user agent em logs	Pessoal (técnico)	Logs e audit_log	Segurança	Legítimo interesse (art. 7, IX)	90 dias	Acesso restrito

4.7 Resumo do checklist de compliance

Framework	Itens	Atende	Parcial	Planejado
OWASP ASVS 4.0.3	32	26	5	1
OWASP Mobile Top 10 2024	10	5	4	1
OWASP API Security Top 10 2023	10	8	2	0
LGPD	14	6	4	4
Total	66	45	15	6

O merge do PR #48 levou autenticação, sessão, autorização por objeto, headers e log injection para "Atende". O PR #50 fechou as CVEs CRITICAL e HIGH da API (API7 e API8 passam a "Atende"), mascarou o VIN nos logs (item V7.1.2, incluído nesta revisão já como "Atende") e tirou de produção o ADMIN com senha pública. Os itens parciais que restam concentram-se na senha pública dos usuários de demonstração de baixo privilégio (exceção aceita em V2.10.4), nas dependências do toolchain do mobile, no build web e no binário do app, e em documentação LGPD (ROPA, RIPD e transferência internacional).

4.8 Plano de segurança contínua

Rotina	Frequência	Como	Responsável	Evidência gerada	Escala se
Revisão de dependências	Semanal (segunda) e a cada PR	Dependabot com cooldown de 7 dias; agendamento do DevSecOps (segunda, 03h BRT); gate bloqueante <code>java-security.yml</code> (Trivy CRITICAL/HIGH, verde desde o #50); triagem no code scanning, com falso positivo dispensado só com justificativa registrada (ex.: alerta #125)	Líder técnico de cada repo (rodízio)	PRs do Dependabot mergeados, alertas fechados	Critical aberto há mais de 7 dias
Testes de segurança	A cada PR (SAST, SCA, segredos, IaC e os 220 testes da API, com os de segurança e o ProdMigrationIT do bootstrap de produção); semanal (varredura completa); mensal (DAST ZAP baseline, planejado); semestral (revisão manual)	<code>devsecops.yml</code> , <code>java-quality.yml</code> , OWASP ZAP	Cyber e QA	URLs dos runs, relatório ZAP	Achado Critical novo ou teste de segurança falhando
Auditoria de permissões	Mensal	<code>gh api orgs/fwd-ford/members</code> , colaboradores externos e rulesets; acessos no Render e no Supabase; <code>SELECT email, role, active, token_version FROM app_users</code> ; conferir que <code>admin@forward.dev</code> só existe com senha própria e que os usuários de demonstração continuam GESTOR ou ATENDENTE (F-18); <code>SELECT * FROM pg_policies</code>	Owner da organização	Checklist registrado em <code>forward-docs</code>	ADMIN sem justificativa
Backup e recuperação	Diário (automático); mensal (teste de restore); trimestral (simulação de desastre)	Backup do Supabase e PITR; <code>pg_dump</code> ; runbook de BACKUP_RESTORE.md §7 (RPO 24 h, RTO 2 h)	Responsável por infraestrutura	Registro em <code>runbooks/restore-tests/AAAA-MM.md</code>	Restore com falha

Rotina	Frequência	Como	Responsável	Evidência gerada	Escala se
Rotação de segredos	Trimestral e em todo incidente	Render (JWT_SECRET e INTERNAL_API_KEY gerados pela plataforma; trocar o JWT_SECRET derruba todas as sessões); senha do banco no Supabase e DATABASE_PASSWORD ; senha do ADMIN trocada pela API (ADMIN_BOOTSTRAP_PASSWORD só vale na criação); DEMO_USERS_PASSWORD definido no painel antes de qualquer uso com dados reais; segredos do GitHub e do N8N	Owner	Registro rotate_secret no audit_log	Suspeita de vazamento
Revisão de logs e alertas	Diária (alertas), semanal (tendências), mensal (ajuste de limites)	Grafana e Alertmanager	Plantão	Notas da revisão	Alerta ignorado duas vezes
Revisão do modelo de ameaças	Trimestral e a cada mudança de arquitetura	STRIDE	Cyber	Documento atualizado	Componente novo (ex.: IoT, troca de hospedagem)
Revisão LGPD	Semestral	ROPA, RIPD, prazos de retenção, transferência internacional	Encarregado (a nomear)	Relatório	Novo uso de dado pessoal

SLA de correção por severidade: Critical 7 dias, High 30 dias, Medium 90 dias, Low sem prazo (backlog).

Indicadores (KPIs)

Indicador	Linha de base (27/09/2026)	Meta
Repositórios com pipeline DevSecOps	4 de 4 repositórios de aplicação, mais o .github	100% (incluir forward-web e forward-docs)
Gate bloqueante da API (java-security.yml)	Verde desde o #50 (0 CRITICAL/HIGH); antes vermelho por 14 CVEs reais e, até o .github#11, por HTTP 429	Manter verde
Achados Critical abertos	0 na API desde o #50 (eram 6: as 3 CVEs do Tomcat contadas no fs e na imagem) e 1 no mobile	0
Idade do Critical mais antigo	Menos de 1 dia: os da API foram corrigidos no mesmo dia da detecção e o do mobile é da primeira varredura	Até 7 dias
Segredos encontrados no histórico	0	0
Testes automatizados da API	220 testes, 92,4% de linhas e 76,1% de ramos	Manter acima de 90% de linhas
Testes de restore com sucesso	Runbook manual existente	1 por mês
Revisão de acessos concluída	Não iniciada	1 por mês

4.9 Limitações e próximos passos

- Zerar os 4 MEDIUM restantes da API (Jackson 2.21.5 e Log4j 2.25.5, T-12) e as CVEs do toolchain do mobile (T-03) dentro do SLA.
- Encerrar o risco aceito de F-18 (definir `DEMO_USERS_PASSWORD` no Render e trocar a senha dos usuários demo que já existirem) antes de qualquer uso com dados reais, e repetir a evidência de produção no Render depois do primeiro deploy.
- Dependency graph, secret scanning e push protection dependem de configuração do owner da organização.
- RIPD, ROPA, cláusulas de transferência internacional e nomeação do encarregado são pré-requisitos para qualquer piloto com dados reais de clientes Ford.

Anexos

A. Índice de evidências

Tipo	Link
Workflow reutilizável	fwd-ford/.github/devsecops.yml
PRs do pipeline	.github#4 , .github#10 , .github#11 , .github#12 , api#47 , mobile#97 , infra#42 , ml#32 , web#3
Runs na <code>main</code>	api , mobile , infra , ml , .github
Iteração do pipeline	falha por HTTP 429 e correção validada
Gate <code>java-security.yml</code>	antigo com 429, corrigido e verde com versões novas, corrigido na <code>main</code> reprovando 14 CVEs reais, verde na <code>main</code> depois do #50
Run pós-merge do #48 (política <code>render.yml</code>)	36305755636
Run pós-merge do #50	36307904817
Código de segurança mergeado	forward-api-java#48 (c4b5526) , forward-api-java#50 (89dfab1) , forward-mobile#98 (0db4953)
Alerta de CSRF dispensado como falso positivo	code scanning #125
Verificação temporária (fechada)	forward-api-java#49
Achados consolidados	evidencias/devsecops-achados-2026-09-27.json
Achados da API depois do #48	evidencias/devsecops-api-pos-merge-pr48.json
Achados da API depois do #50	evidencias/devsecops-api-pos-merge-pr50.json

B. Arquivos desta entrega

Arquivo	Conteúdo
<code>ENTREGA_CYBER_SPRINT3.md</code> , <code>.html</code> , <code>.pdf</code>	Este documento (o HTML e o PDF são gerados a partir do Markdown)
<code>img/</code>	Diagramas (Mermaid renderizado em PNG), prints do dashboard simulado e do run real
<code>diagrams/</code>	Fontes Mermaid dos diagramas
<code>observability/dashboards/forward-service-overview.json</code>	Dashboard Grafana
<code>observability/alerts/forwardservice-alerts.yml</code>	Regras de alerta Prometheus
<code>observability/logs/*.jsonl</code>	Exemplos de log estruturado (formato atual e eventos de segurança)
<code>observability/mock/*.html</code>	Simulação estática do dashboard com dados sintéticos
<code>iot/</code>	Desenho proposto: <code>mosquitto.conf</code> , <code>acl</code> , <code>telemetry.schema.json</code>
<code>evidencias/devsecops-achados-2026-09-27.json</code>	Achados por repositório, ferramenta e severidade

Arquivo	Conteúdo
evidencias/devsecops-api-pos-merge-pr48.json	Resumo do pipeline na <code>main</code> da API depois do merge do #48
evidencias/devsecops-api-pos-merge-pr50.json	Resumo do pipeline na <code>main</code> da API depois do merge do #50
tools/	Scripts que regeneram o HTML/PDF (<code>build_html.mjs</code>), o dashboard (<code>gen_dashboard.py</code>) e a simulação (<code>gen_mock.py</code>)

Gerado a partir de ENTREGA_CYBER_SPRINT3.md (forward-docs, academic/cyber/sprint3) em 27/09/2026. Imagens incorporadas; links relativos apontam para a branch main do repositório.